

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

云齿通系统

系统分析与设计报告

项目名称	云齿通系统
学生姓名	左金灵
专业班级	信管 T2401
学号	8102240212
指导教师	毕文杰教授

2026 年 10 月

目录

1 愿景 **1**

2 业务建模 **2**

2.1 业务用例图 2

2.2 现状与改进业务序列图 3

2.2.1 预约就诊 3

2.2.2 跨店就诊档案协同 4

2.2.3 接诊与诊疗 6

2.2.4 收费结算 8

2.2.5 回访与会员服务 10

2.2.6 耗材与库存管理 12

2.3 扩展序列图 14

3 需求 **17**

3.1 系统用例图 17

3.2 系统用例规约 18

3.2.1 DenUC001 患者建档管理 18

3.2.2 DenUC002 预约挂号管理 18

3.2.3 DenUC003 医生排班与号源管理 19

3.2.4 DenUC004 接诊与电子病历 20

3.2.5 DenUC005 收费结算 21

3.2.6 DenUC006 耗材库存管理 21

3.2.7 DenUC007 采购补货管理 22

3.2.8 DenUC008 跨店档案调阅 . . . 23
3.2.9 DenUC009 复诊回访与会员管理 . . . 24
3.2.10 DenUC010 经营报表与对账 . . . 24
3.2.11 DenUC011 跨店档案共享管理 . . . 25

4 分析 26

4.1 总类图（按层拆分） . . . 26
4.2 分析类图与分析序列图（按系统用例） . . . 27
4.2.1 DenUC001 患者建档管理 . . . 27
4.2.2 DenUC002 预约挂号管理 . . . 29
4.2.3 DenUC003 医生排班与号源管理 . . . 31
4.2.4 DenUC004 接诊与电子病历 . . . 33
4.2.5 DenUC005 收费结算 . . . 35
4.2.6 DenUC006 耗材库存管理 . . . 37
4.2.7 DenUC007 采购补货管理 . . . 39
4.2.8 DenUC008 跨店档案调阅 . . . 41
4.2.9 DenUC009 复诊回访与会员管理 . . . 43
4.2.10 DenUC010 经营报表与对账 . . . 45
4.2.11 DenUC011 跨店档案共享管理 . . . 47

5 设计 48

5.1 建立数据层 . . . 48
5.1.1 类与数据表的映射清单 . . . 49
5.1.2 主键、外键与完整性约束 . . . 50
5.1.3 类图到关系数据库的转换图 . . . 52

1 愿景

云齿通系统面向方寸口腔连锁门诊，目标组织为方寸口腔连锁门诊（东方新城店、藏珑店、北辰三角洲店），设计一套系统供三家分店共同使用，把患者建档、预约挂号、接诊病历、收费结算、耗材库存、跨店档案协同与经营报表整合为一个系统。愿景陈述如下表。

项目	内容
系统	云齿通系统
目标组织	方寸口腔连锁门诊（东方新城店、藏珑店、北辰三角洲店，共 3 家门店）
老大	孙诚院长
目标	1. 缩短患者从预约签到到就诊的候诊等待时间；2. 规范诊疗收费流程，减少漏费、错账；3. 实现诊疗耗材全流程追踪，降低库存短缺与损耗；4. 打通门店数据，实现跨店协同（患者档案互通、价目统一、经营汇总）
度量指标	①月平均候诊时长＝（叫号就诊时刻 − 到店签到时刻）÷ 候诊人次（分钟/人次）；②月度收费差错率＝收费错漏单据 ÷ 月度总诊疗单据；③耗材账实不符率、高值耗材缺货次数；④跨店就诊患者档案复用率＝跨店直接调档人次 ÷ 跨店就诊总人次，以及经营数据日报生成时长
对比时间	2026 年第 3 季度（系统上线前基线）
改进值	①平均候诊时长减少 30% 以上；②收费差错率降低 80%；③耗材账实不符率下降 70%，高值耗材零漏登；④跨店就诊无需重复建档，经营报表从“人工 T+3 汇总”缩短至“次日自动生成”

简要说明：门诊量增长后，预约、接诊、收费与耗材管理仍依赖电话、纸质表格和个人 Excel，数据分散导致撞号、病历难检索、月末对账耗时、库存与效期不可见。云齿通系统按上表四个度量指标验收，把“事后补记”改为“过程记录、实时反馈”。

2 业务建模

2.1 业务用例图

业务执行者为患者；业务工人为前台导诊、口腔医生、门诊总部、护士、库房管理员；业务用例共 6 个。

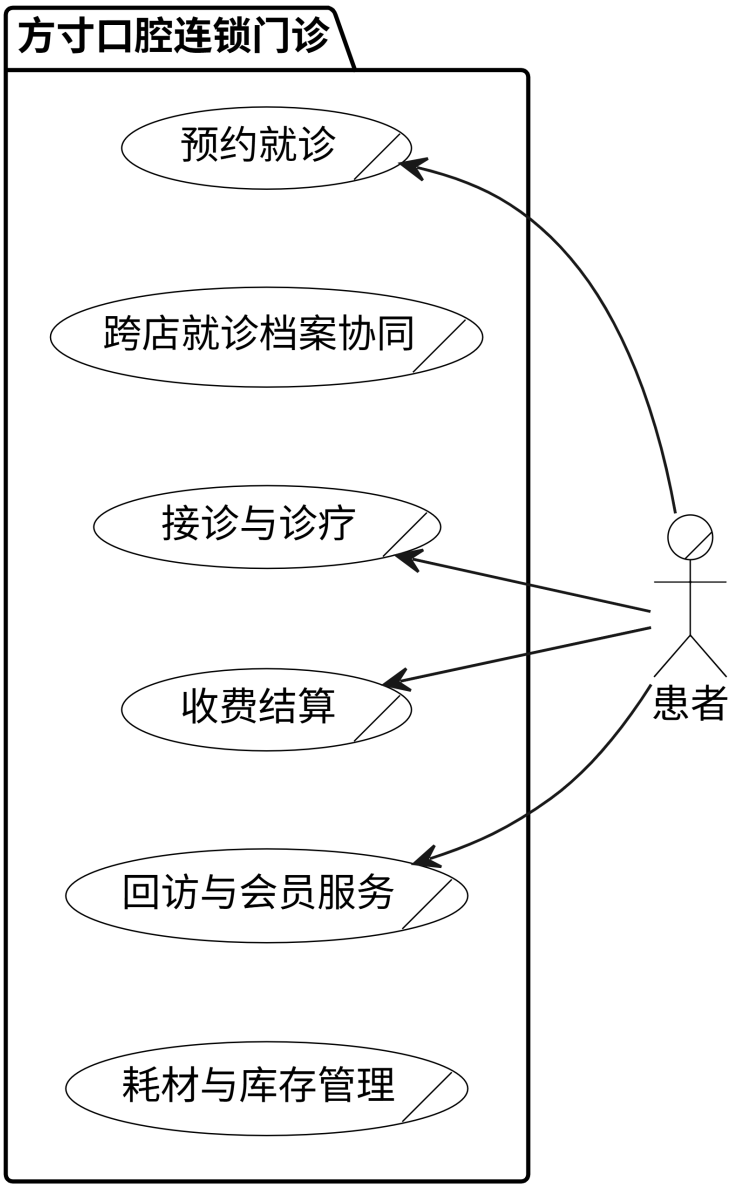


图 1　方寸口腔连锁门诊业务用例图

2.2 现状与改进业务序列图

2.2.1 预约就诊

现状：患者到店或电话、美团等渠道提出预约需求，前台导诊翻阅纸质排班本确认医生时段，再把患者信息手写登记到纸质预约单；号源状态只保存在前台手里，其他岗位无法实时获知，容易出现撞号与漏登记。

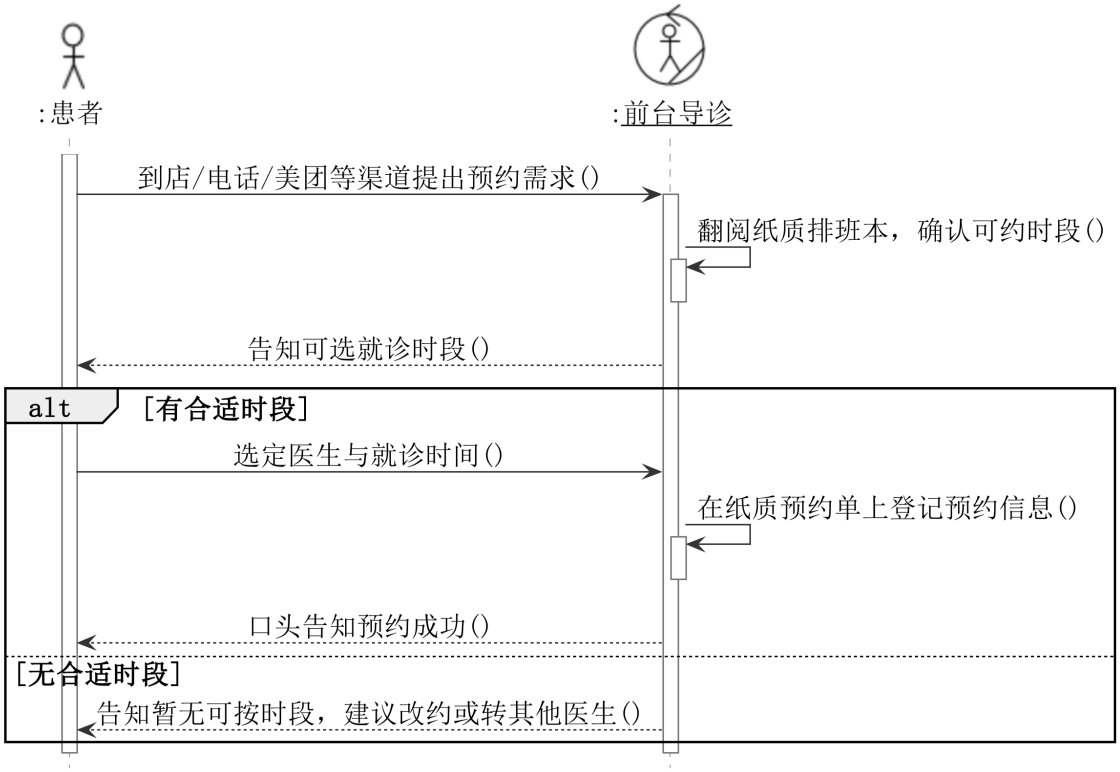


图 2　预约就诊现状业务序列图

改进后：前台导诊在云齿通系统中查询医生排班与号源，系统校验排班并锁定可预约时段，生成预约单并占用号源；号源不可用时系统给出候补队列与邻近门店可约时段，预约结果同步推送短信或微信提醒。

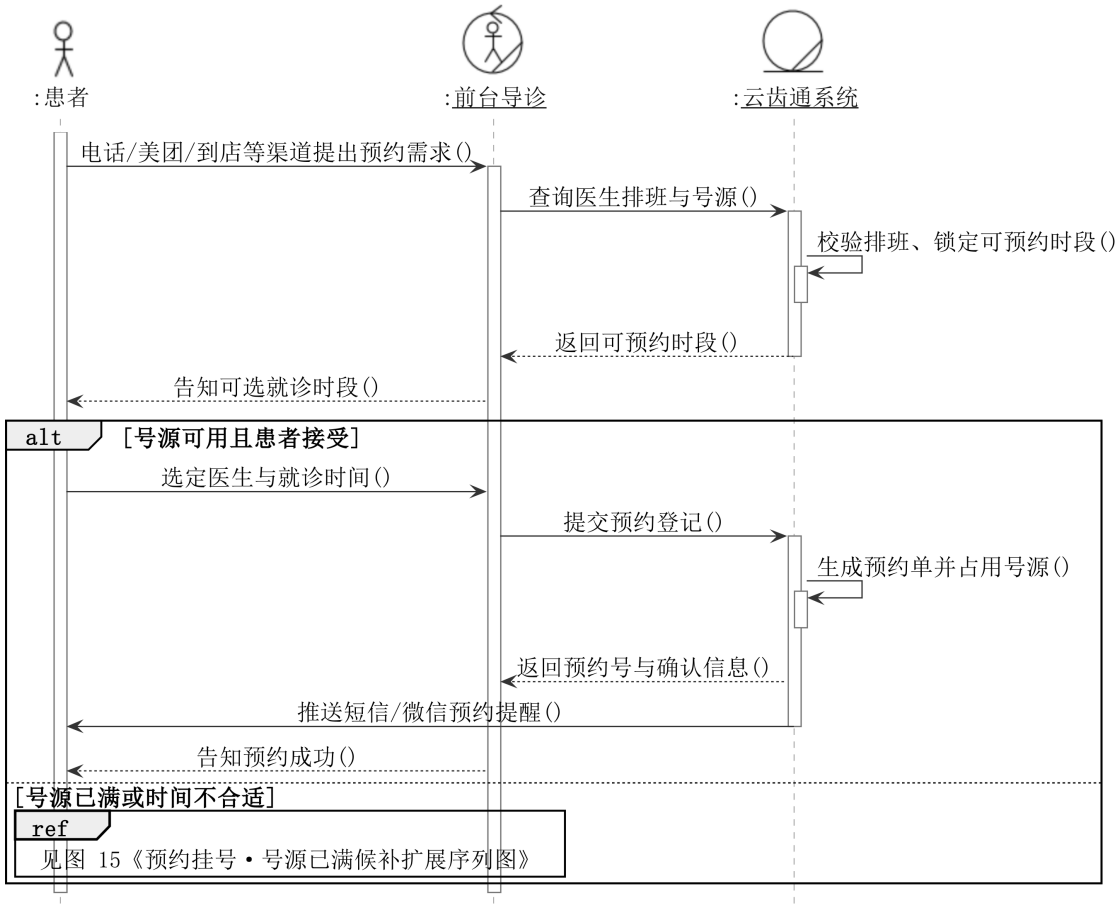


图 3　预约就诊改进业务序列图

2.2.2 跨店就诊档案协同

现状：患者到其他门店就诊时，前台导诊只能电话或微信联系原门店，原门店翻阅纸质病历后拍照发送；病历缺失或不清晰时只能让患者自行回忆或重新检查，调阅过程动辄数小时。

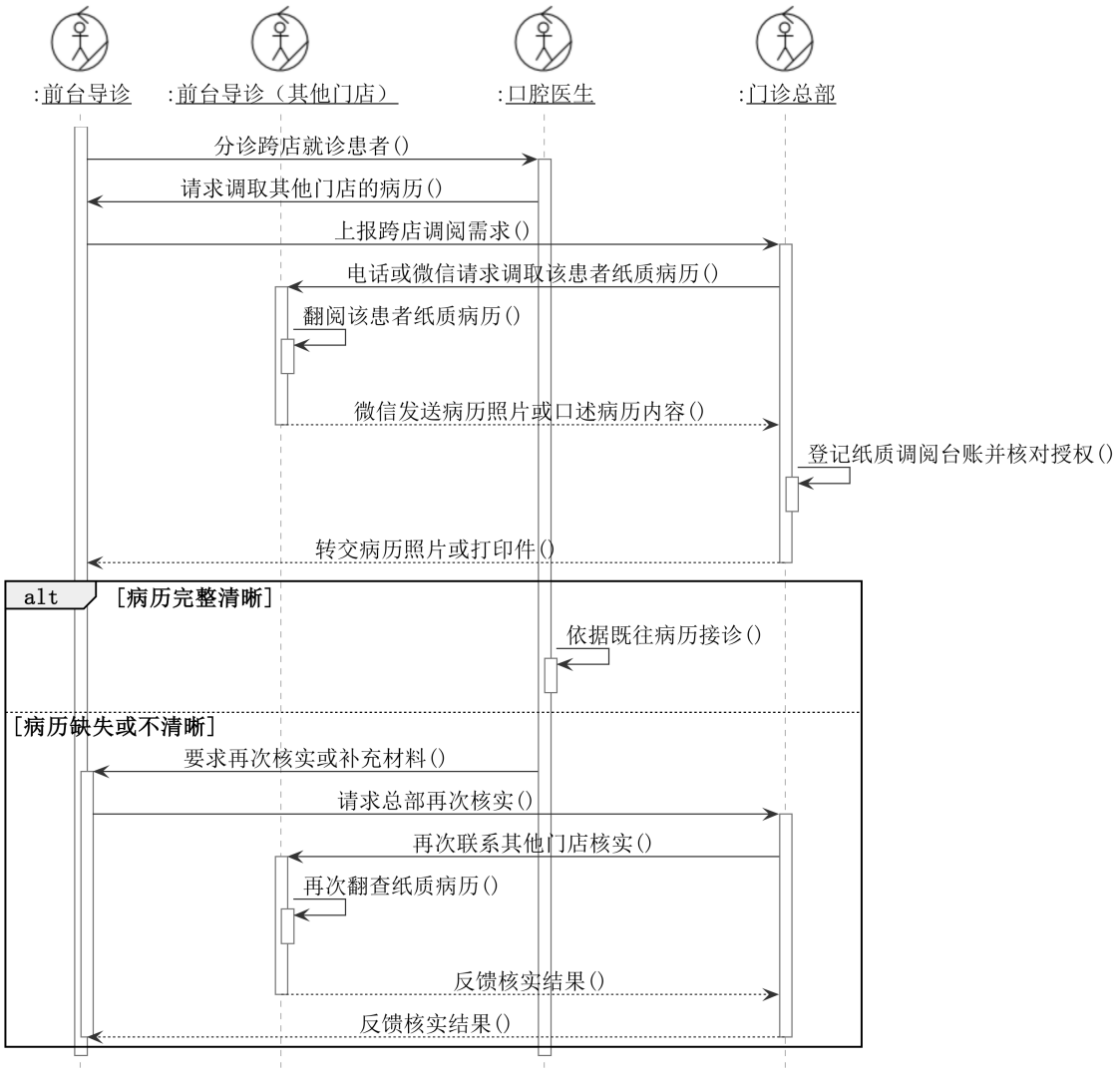


图 4　跨店就诊档案协同现状业务序列图

改进后：口腔医生在云齿通系统中按手机号或身份证检索患者主索引，系统汇总各门店就诊记录并返回只读病历时间线（牙位图、影像、诊疗记录）；门诊总部统一配置跨店档案共享权限与可调阅范围，全过程留存调阅日志。

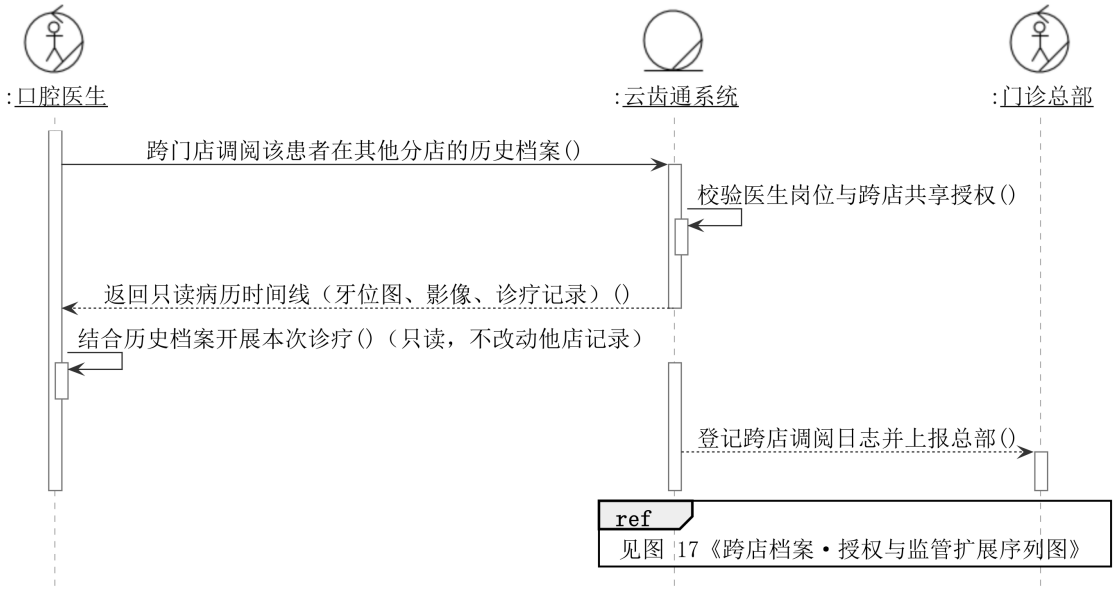


图 5　跨店就诊档案协同改进业务序列图

2.2.3 接诊与诊疗

现状：口腔医生凭纸质预约和患者口述确认身份，检查结果与治疗项目手写在纸质病历上，治疗项目还要再抄写到治疗单，抄写遗漏和字迹不清时有发生。

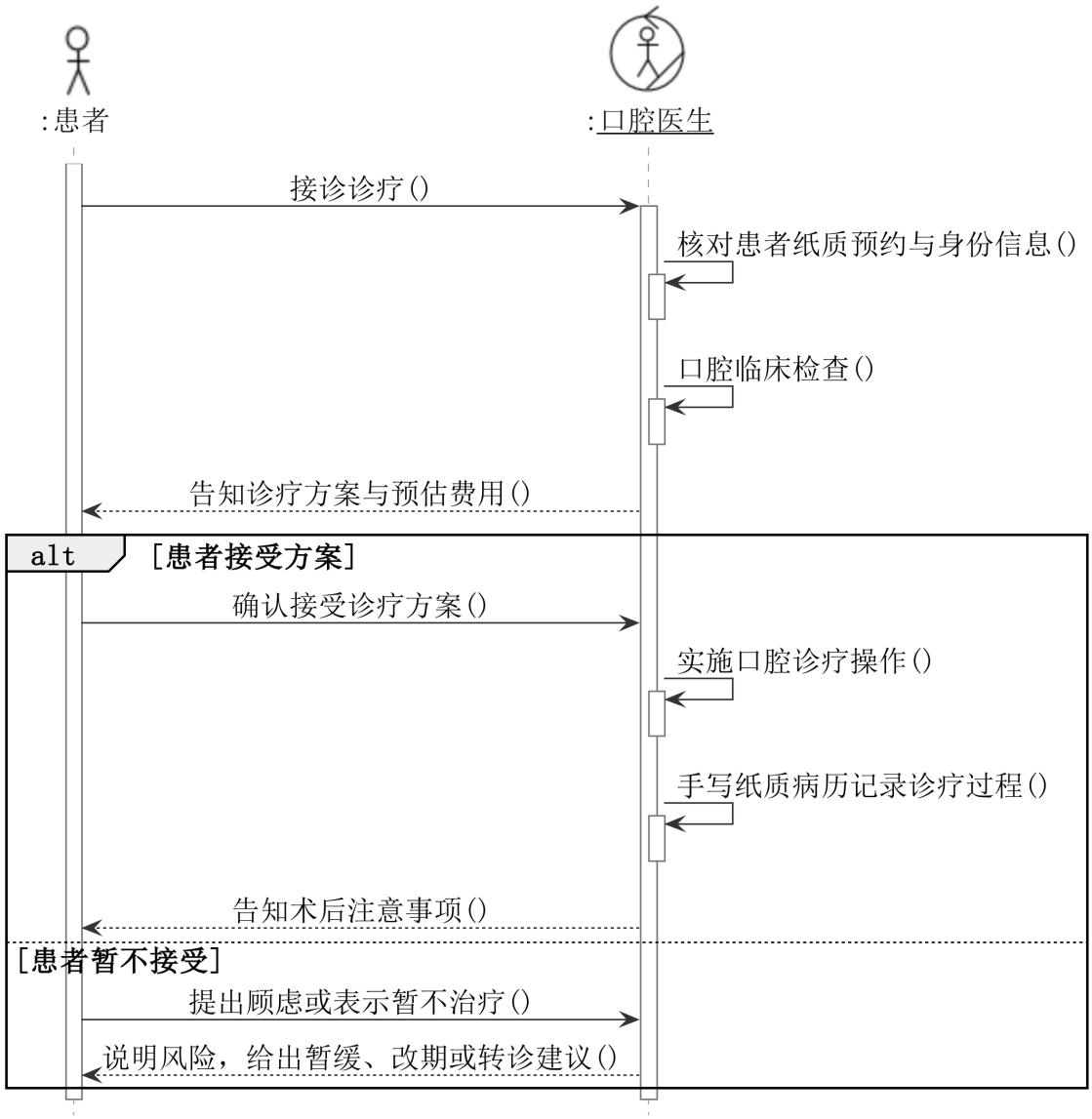


图 6　接诊与诊疗现状业务序列图

改进后：口腔医生在系统中调取患者电子档案与既往病历，录入主诉、检查、诊断与牙位形成电子病历，系统保存后自动生成收费记录并关联本次诊疗项目，医生据此告知患者治疗方案与费用。

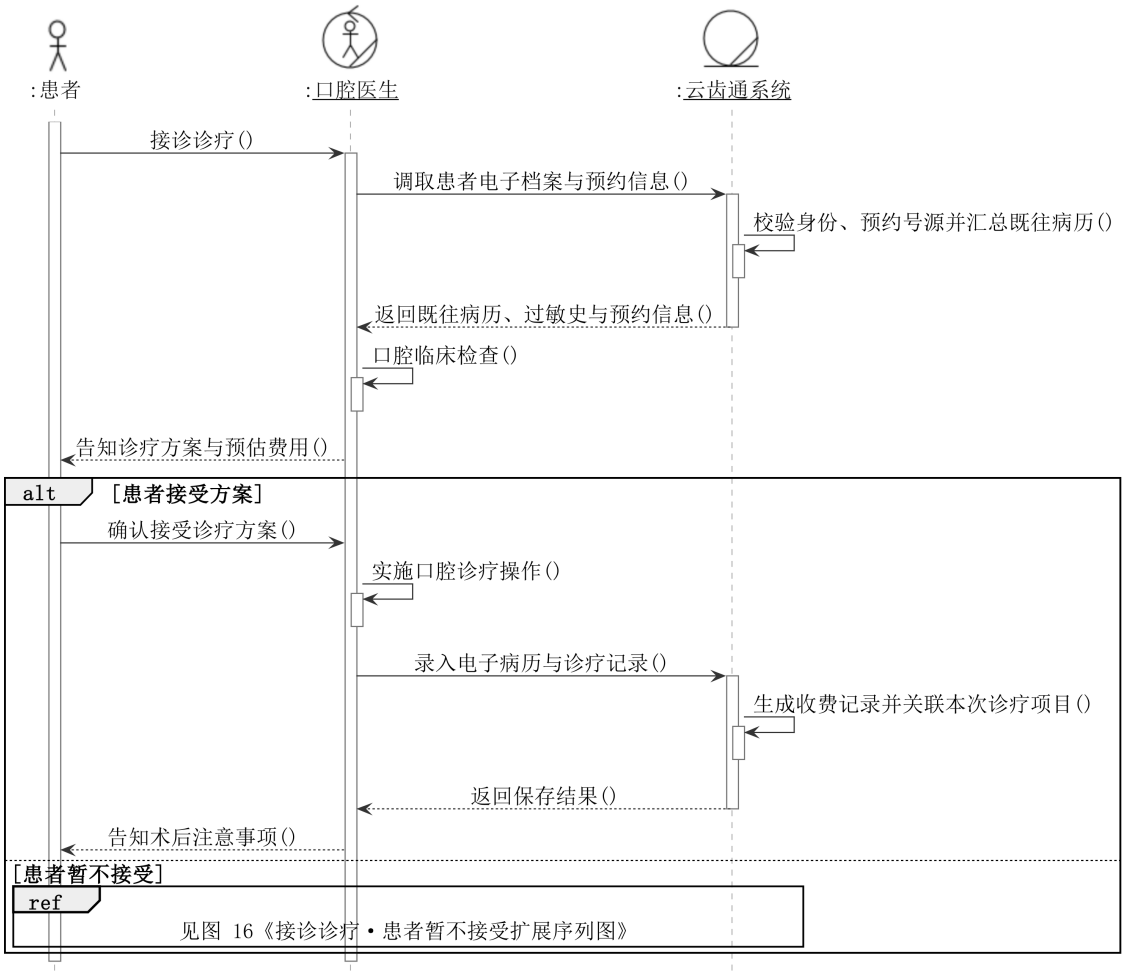


图 7　接诊与诊疗改进业务序列图

2.2.4 收费结算

现状：前台导诊根据治疗单人工计算应收金额，分别登记现金、微信、支付宝流水，月底再逐笔比对平台流水与纸质台账，异常处理耗时且容易漏记。

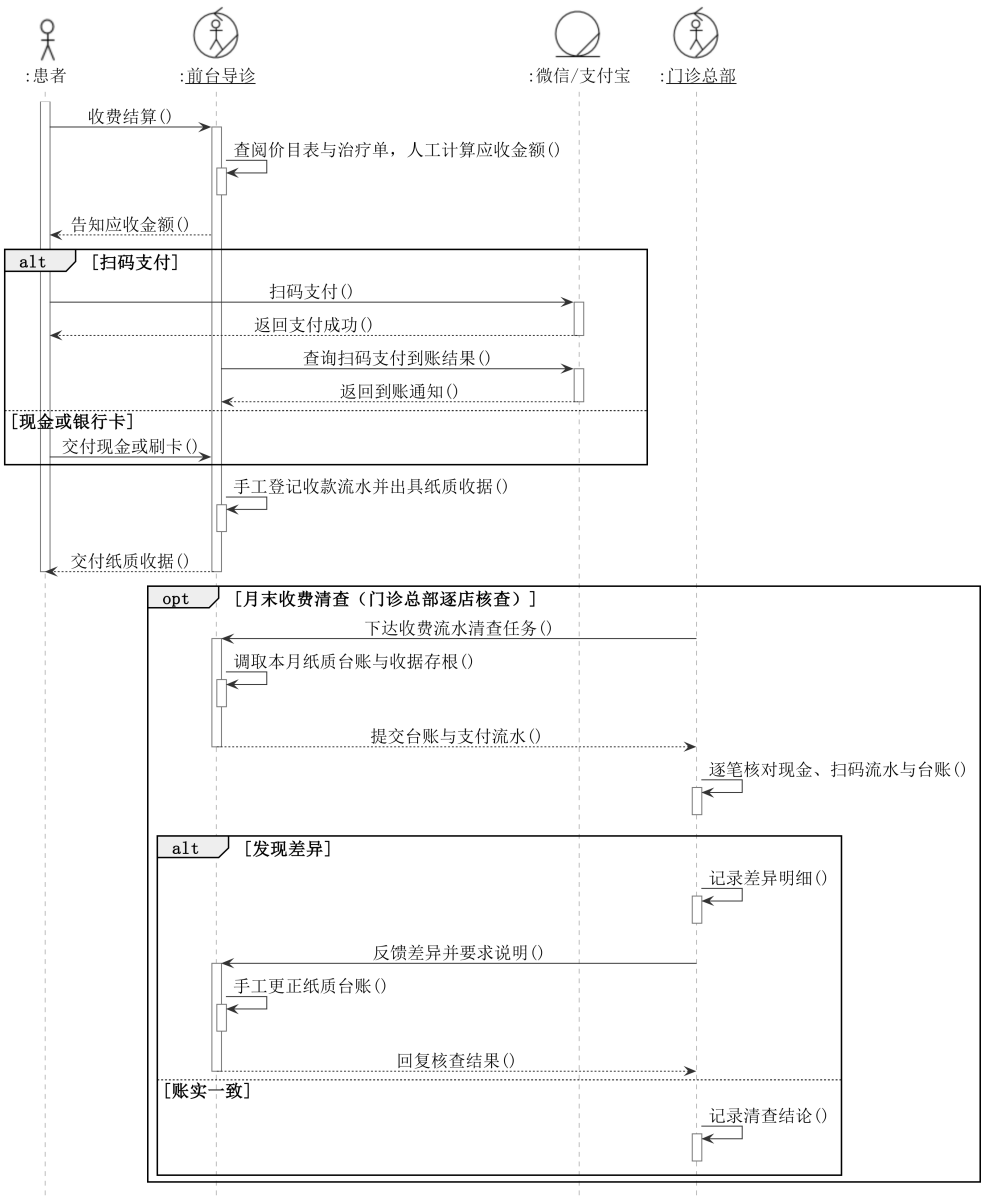


图 8　收费结算现状业务序列图

改进后：前台导诊按收费单号调取待收项目，系统自动计价并校验优惠规则；扫码支付由系统调用微信/支付宝接口获取支付回调，收款后更新收费单、登记支付流水并生成电子收据，门店院长与门诊总部可直接查看对账报表与差异提示。

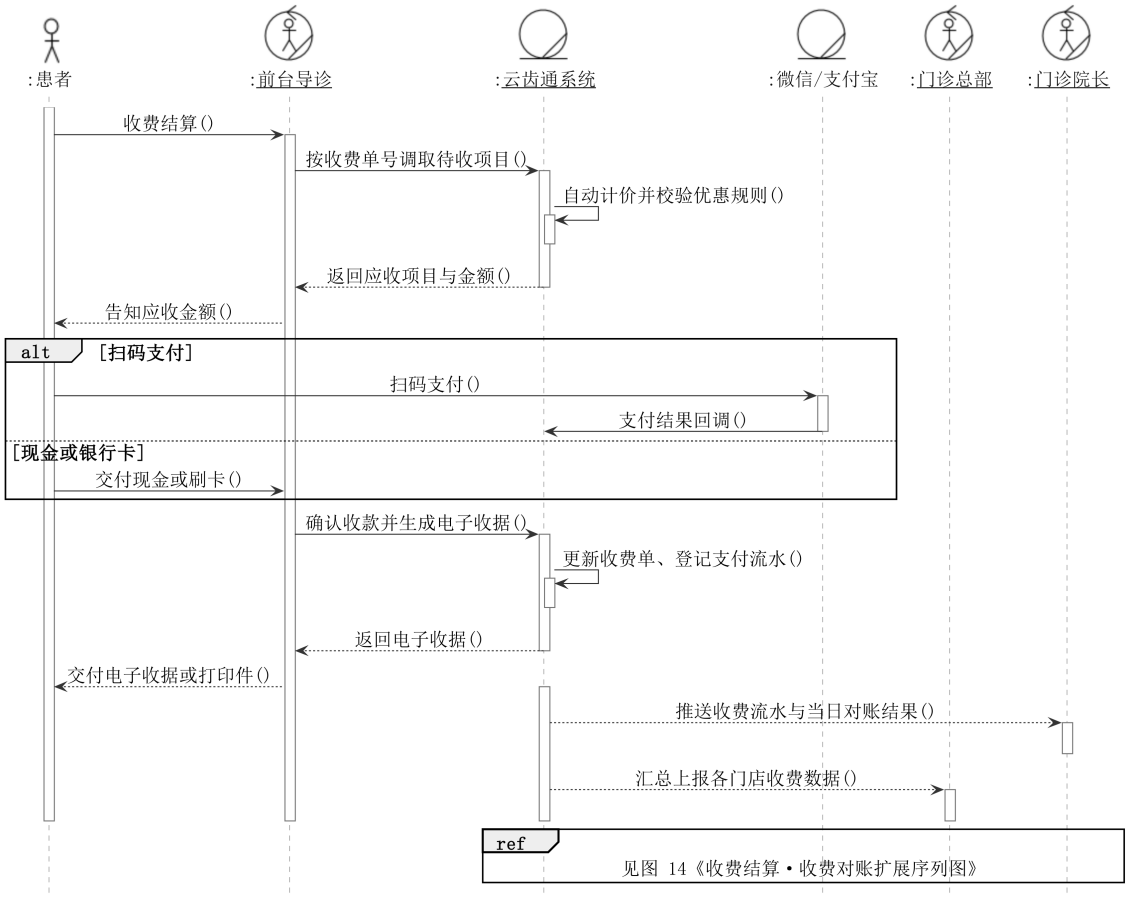


图 9　收费结算改进业务序列图

2.2.5 回访与会员服务

现状：前台导诊凭个人记忆或纸质回访记录本筛选待回访患者，电话回访后手工登记结果；会员积分与储值余额记在纸质会员卡上，只能人工翻阅查询。

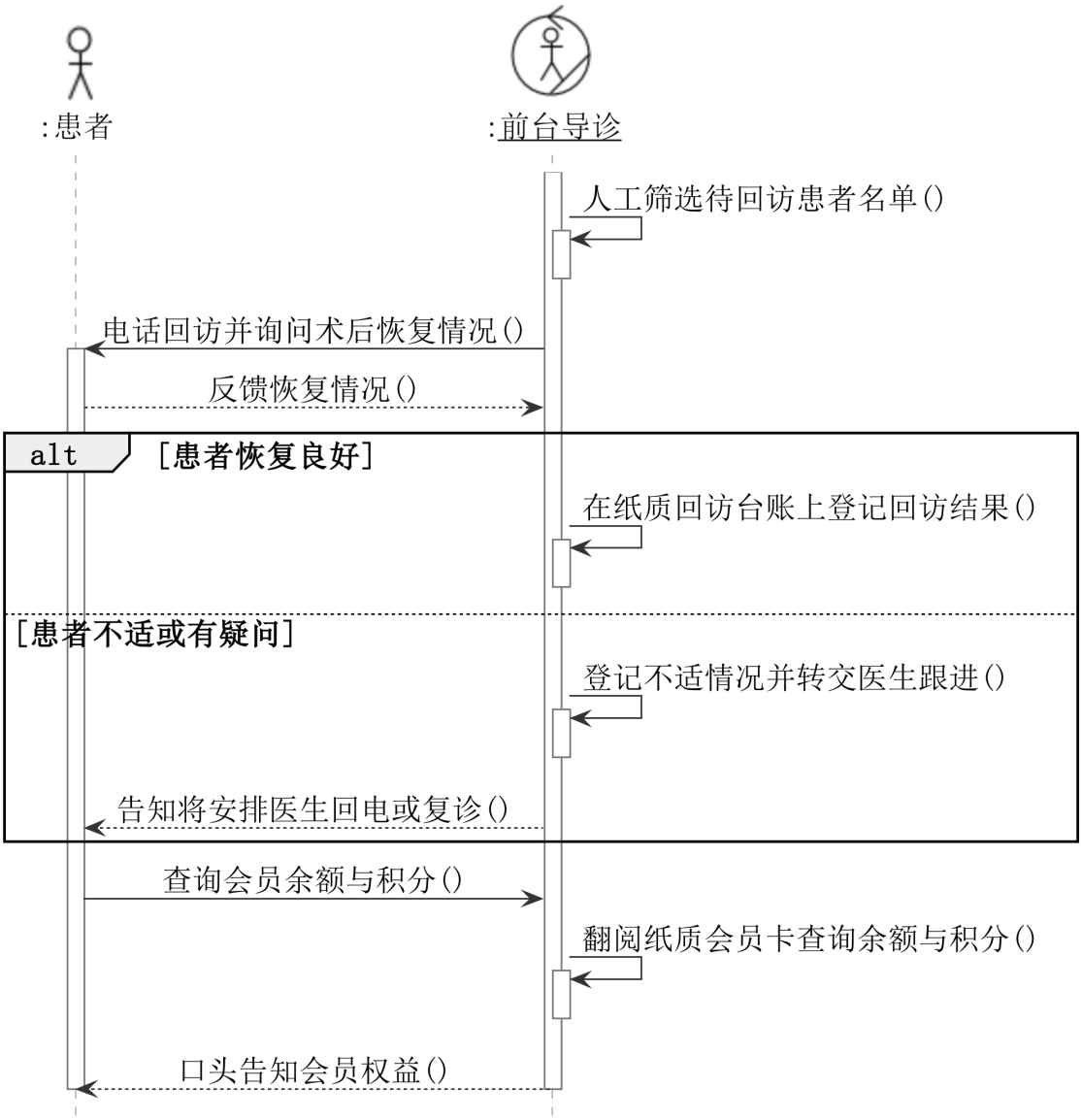


图 10　回访与会员服务现状业务序列图

改进后：系统按复诊规则自动生成待回访任务，向患者推送复诊回访消息、向前台导诊推送今日任务与话术提醒；前台登记回访结果后系统更新会员积分与复诊提醒计划，必要时一键创建复诊预约。

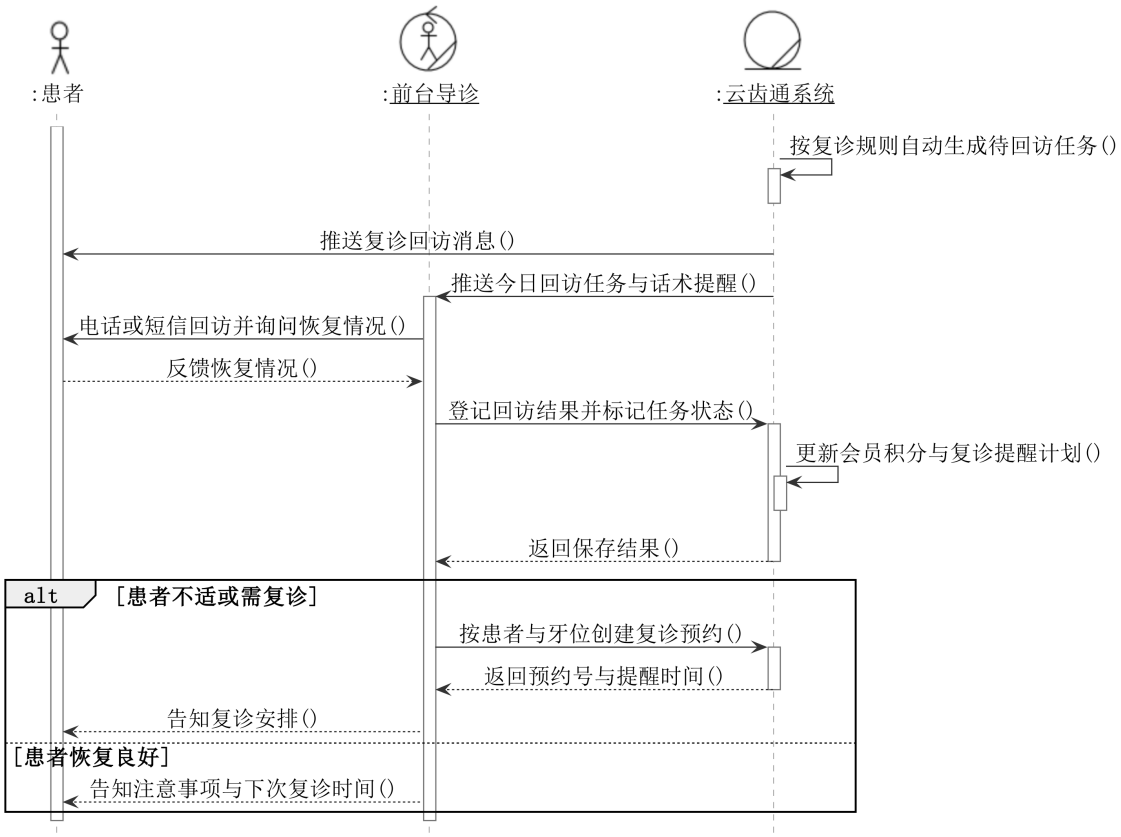


图 11　回访与会员服务改进业务序列图

2.2.6 耗材与库存管理

现状：护士口头提出领用申请，库房管理员翻阅纸质出入库台账确认库存，出库后再补登记录；低库存与近效期物料难以发现，补货靠电话联系供应商。

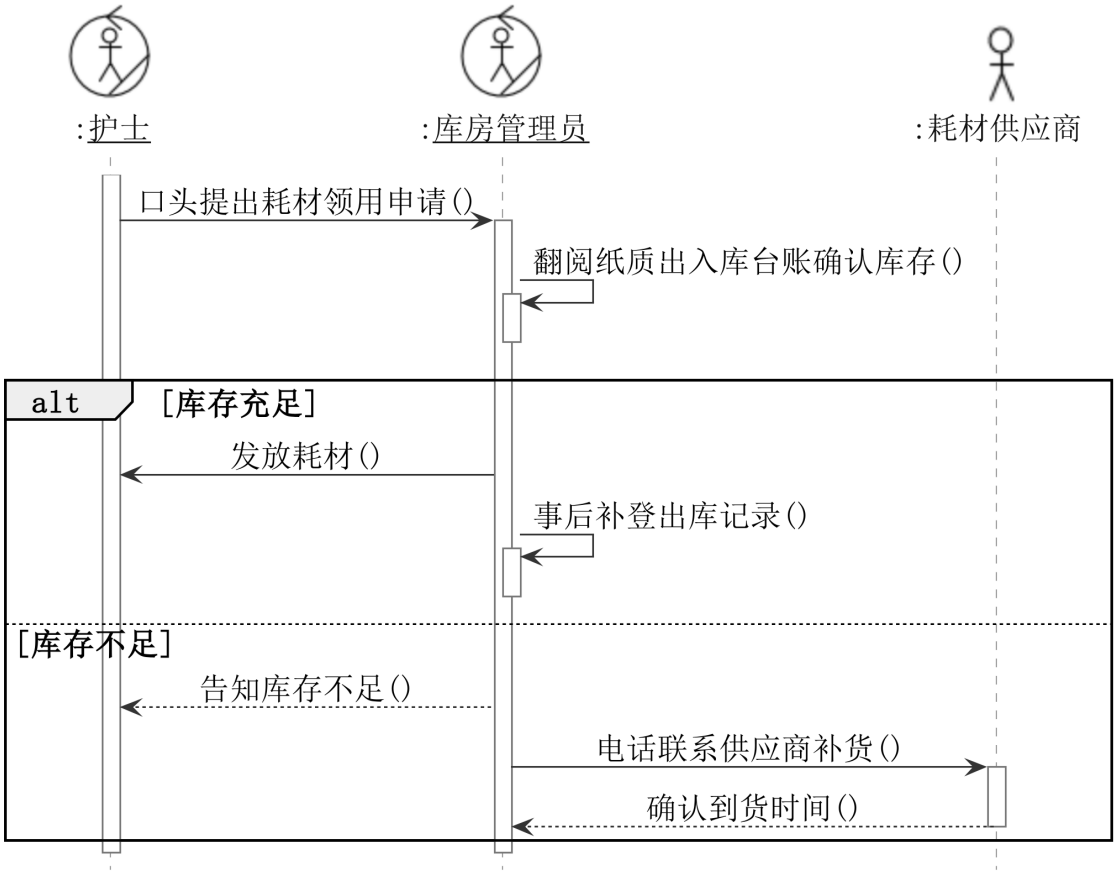


图 12　耗材与库存管理现状业务序列图

改进后：护士与口腔医生在系统提交领用申请，库房管理员在线审批出库，系统自动扣减库存并登记出入库流水；库存低于预警值或临近效期时自动预警，库房管理员发起采购补货后由系统通过供应商接口下发订单并回传确认结果。

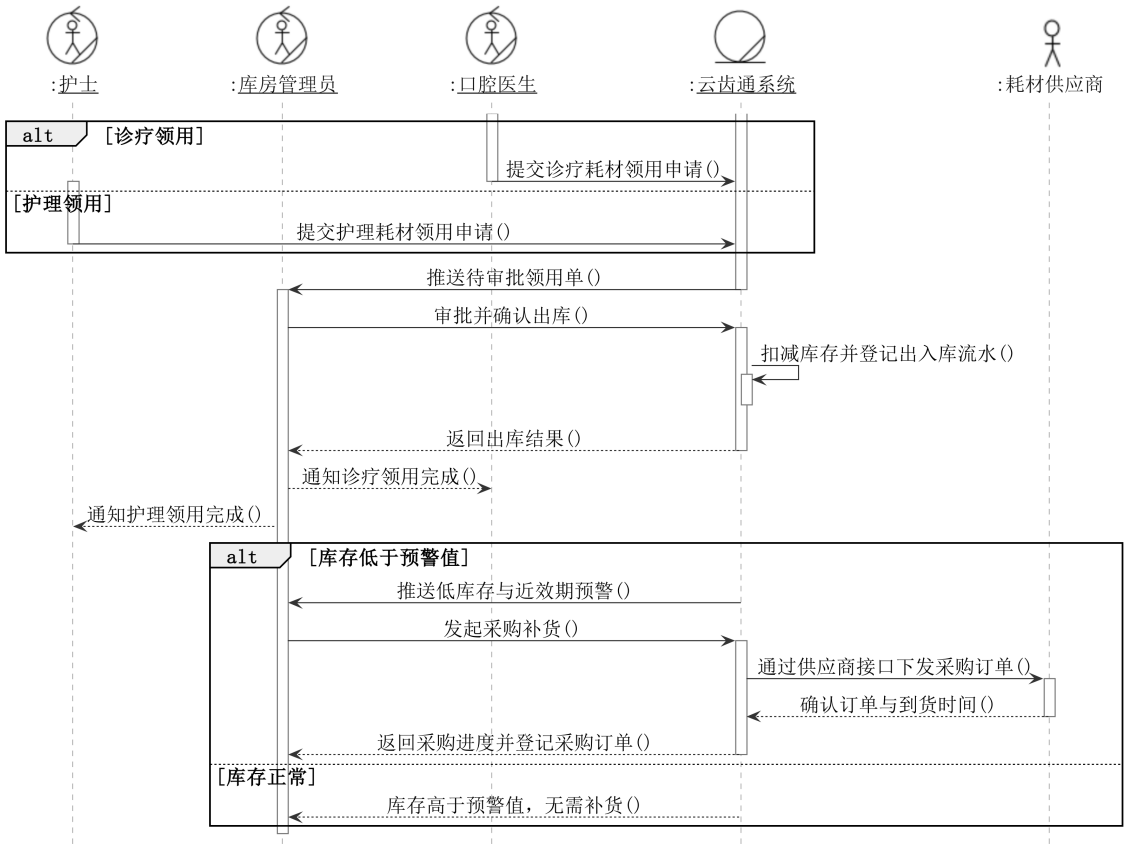


图 13　耗材与库存管理改进业务序列图

2.3 扩展序列图

按“一个用例一套路径、主线一张图、复杂扩展单独成图”的要求，下列四段复杂扩展从 2.2 的主线图拆出，主线图对应位置用 ref 指向本图。

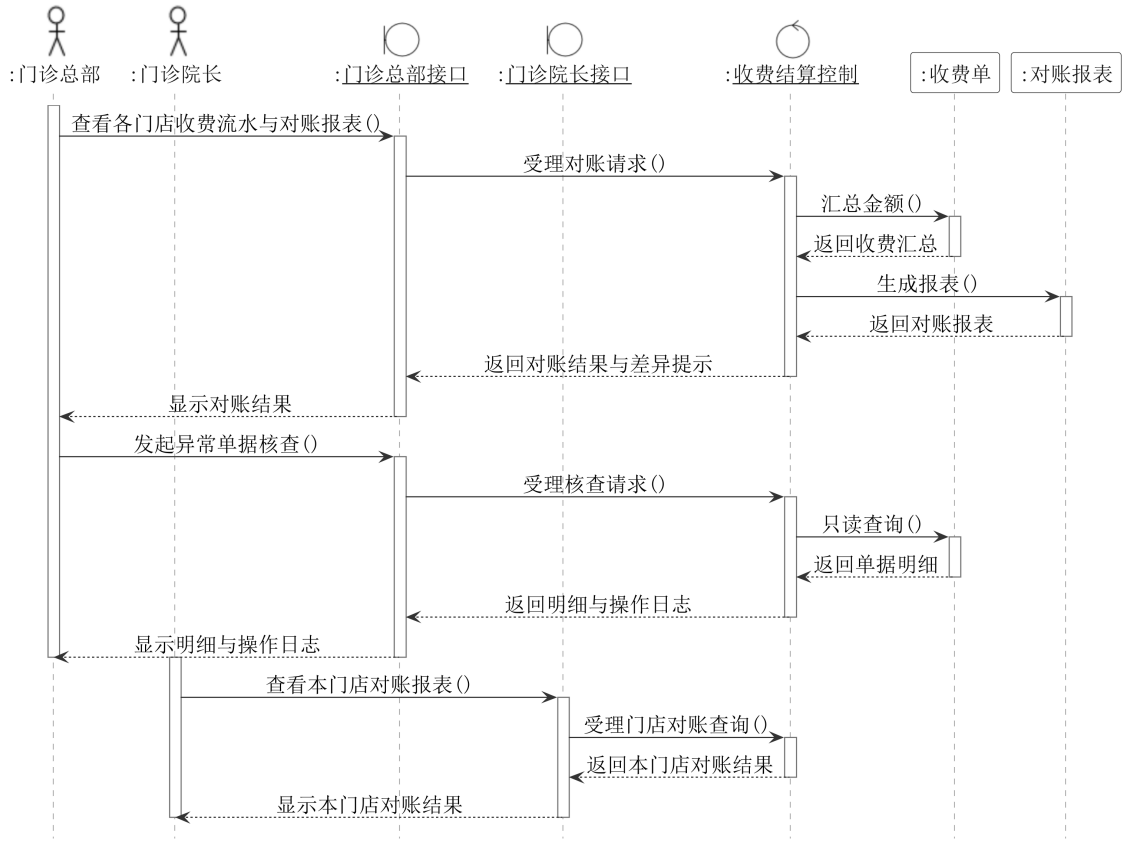


图 14　扩展序列图：收费结算 · 收费对账

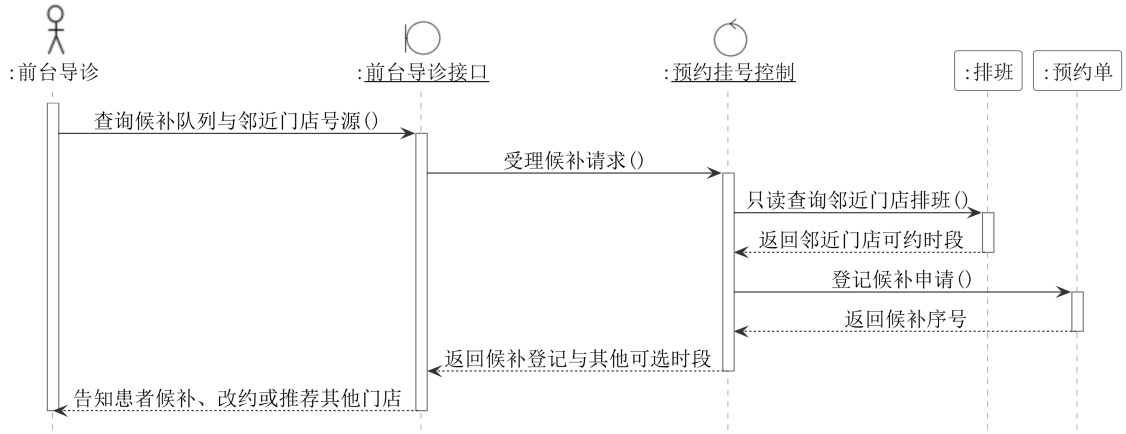


图 15　扩展序列图：预约挂号 · 号源已满候补

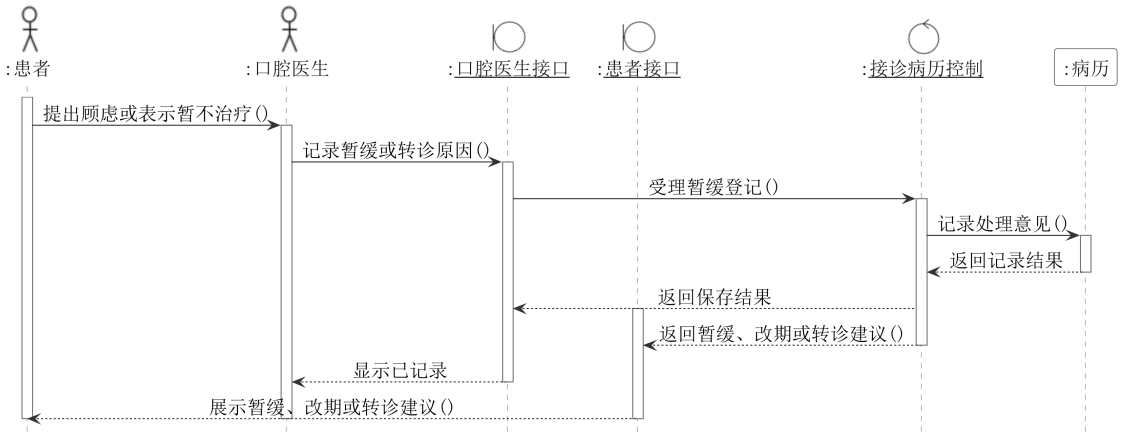


图 16　扩展序列图：接诊 · 患者暂不接受



图 17　扩展序列图：跨店档案 · 授权与监管

3 需求

3.1 系统用例图

系统使用者 9 个：前台导诊、口腔医生、护士、库房管理员、门诊院长、门诊总部、患者、微信/支付宝、耗材供应商；系统用例 11 个。其中微信/支付宝与耗材供应商是外部系统，系统执行相应用例时主动与其交互，属于辅执行者。

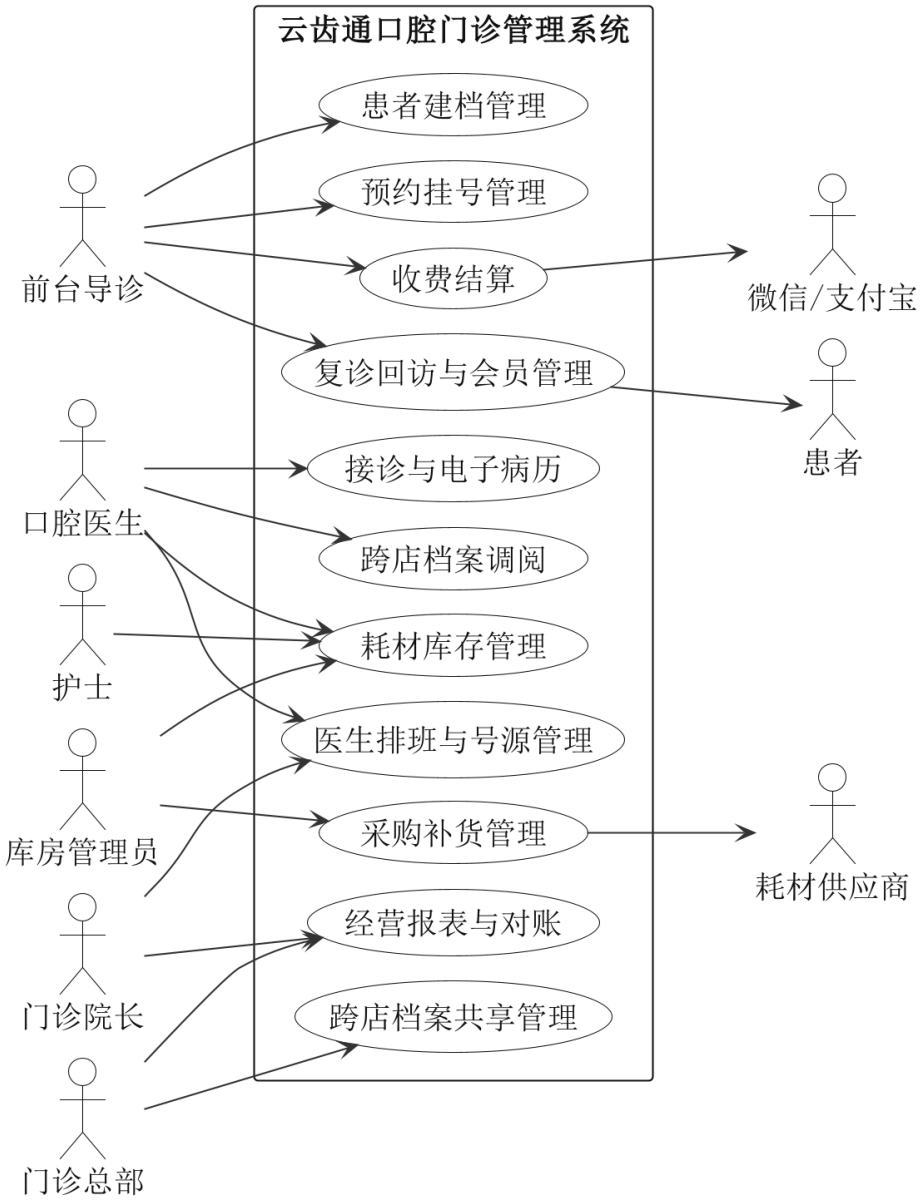


图 18　云齿通系统用例图

3.2 系统用例规约

3.2.1 DenUC001 患者建档管理

项目	内容
用例编号	DenUC001
用例名	患者建档管理
执行者	主执行者：前台导诊
前置条件	患者首次到院，前台导诊已登录云齿通系统。
后置条件	系统中生成唯一患者档案，手机号全局唯一，可被预约、接诊、收费等用例引用。
涉众利益	患者希望一次登记长期复用；前台希望录入步骤少、查重快；门诊希望主索引唯一，避免一人多档。
基本路径	1. 前台导诊进入建档界面，录入姓名、手机号、过敏史等信息。 2. 系统校验手机号唯一性并生成患者编号。 3. 系统保存患者档案并返回建档结果，界面提示建档成功。
扩展路径	a1. 手机号已存在：系统提示已有档案，引导前台直接调取原档案。 a2. 必填项缺失：系统标红提示，保存中止。
补充约束-字段列表	患者编号、姓名、手机号、性别、出生日期、过敏史、创建时间
补充约束-业务规则	手机号全局唯一，作为患者主索引。 档案不可物理删除，只能停用或合并。
补充约束-质量需求	建档响应时间不超过 1 秒；手机号查重准确率 100%。
补充约束-设计约束	患者编号采用分布式唯一标识；手机号字段加密存储。

3.2.2 DenUC002 预约挂号管理

项目	内容
用例编号	DenUC002
用例名	预约挂号管理
执行者	主执行者：前台导诊

项目	内容
前置条件	患者档案已存在，医生排班与号源已维护。
后置条件	生成预约单并占用对应时段号源，患者收到预约提醒。
涉众利益	患者希望一次预约成功、时间准确；前台希望少翻表、不撞号；医生希望号源真实可信。
基本路径	1. 前台导诊在预约挂号界面选择患者、医生与就诊时段。 2. 系统校验该时段号源并锁定，防止并发重复预约。 3. 系统生成预约单、占用号源，返回预约号并推送提醒。
扩展路径	a1. 所选时段号源已满：系统提示并给出候补队列与邻近门店可约时段。 a2. 患者临时取消：系统释放号源并更新预约单状态。
补充约束-字段列表	预约号、患者编号、医生编号、就诊日期、时段、预约状态、渠道
补充约束-业务规则	同一医生同一时段号源不可超售。 预约单状态流转：待就诊 → 已就诊/已取消。
补充约束-质量需求	号源校验在 1 秒内完成；并发预约不产生撞号。
补充约束-设计约束	号源占用采用乐观锁；预约提醒通过短信或微信接口异步推送。

3.2.3 DenUC003 医生排班与号源管理

项目	内容
用例编号	DenUC003
用例名	医生排班与号源管理
执行者	主执行者：门诊院长；辅执行者：口腔医生
前置条件	门诊院长已登录系统，医生与诊室基础数据已维护。
后置条件	周排班与号源生效，可被预约挂号管理引用；医生可查看个人排班。
涉众利益	院长希望排班贴合门诊量；医生希望清楚自己的工作时段；前台希望号源准确。
基本路径	1. 门诊院长在排班界面维护医生周排班与号源上限。 2. 系统校验时段冲突并保存排班。 3. 系统返回排班结果并提示已生效。 4. 口腔医生进入排班界面查看个人排班。

项目	内容
扩展路径	a1. 同一医生同一时段重复排班：系统拒绝保存并提示冲突时段。 a2. 临时停诊：院长调整排班，系统同步释放或冻结相关号源。
补充约束-字段列表	排班编号、医生编号、日期、时段、号源上限、诊室
补充约束-业务规则	同一医生同一时段仅允许一条有效排班。 已预约号源冻结，不得直接删除排班。
补充约束-质量需求	排班保存响应不超过 1 秒；排班变更实时对预约挂号生效。
补充约束-设计约束	排班与号源同库存放，变更时同步刷新缓存。

3.2.4 DenUC004 接诊与电子病历

项目	内容
用例编号	DenUC004
用例名	接诊与电子病历
执行者	主执行者：口腔医生
前置条件	患者已到院，预约信息存在（或为直接到诊），医生已登录系统。
后置条件	生成或更新本次就诊电子病历，并生成关联的待收费项目。
涉众利益	医生希望快速调阅既往病历、结构化记录；患者希望诊疗过程可追溯；门诊希望病历完整可检索。
基本路径	1. 口腔医生在接诊界面调取患者档案与既往病历。 2. 系统校验身份与预约号源并返回病历时间线。 3. 医生录入主诉、检查、诊断与牙位。 4. 系统保存电子病历并生成关联的收费项目。
扩展路径	a1. 患者暂不接受治疗：医生记录暂缓或转诊原因，不生成治疗项目。 a2. 首次就诊无既往病历：系统自动创建本次病历。
补充约束-字段列表	病历编号、患者编号、主诉、检查、诊断、牙位、治疗项目、就诊时间
补充约束-业务规则	病历保存后不可直接删除，只能新增修订记录。 已保存病历自动带出待收费项目。
补充约束-质量需求	病历调取秒级响应；结构化字段支持牙位与诊断检索。

项目	内容
补充约束-设计约束	病历与收费项目通过就诊流水号关联；影像以大对象方式存储。

3.2.5 DenUC005 收费结算

项目	内容
用例编号	DenUC005
用例名	收费结算
执行者	主执行者：前台导诊；辅执行者：微信/支付宝
前置条件	治疗项目已录入，收费单处于待收费状态。
后置条件	收费单结清、支付流水登记、电子收据生成并可查询。
涉众利益	患者希望金额透明、开票及时；前台希望自动计价、少对账；门诊希望收费与流水一致可追溯。
基本路径	1. 前台导诊按收费单号调取待收项目。 2. 系统自动计价、校验优惠规则并显示应收金额。 3. 患者扫码支付，微信/支付宝回调支付结果。 4. 系统更新收费单、登记支付流水并生成电子收据。
扩展路径	a1. 现金或刷卡支付：前台登记支付方式，系统同步记账。 a2. 需要退费或红冲：系统保留原单据痕迹并生成反向流水。
补充约束-字段列表	收费单号、收费项目、应收金额、优惠金额、支付方式、流水号、收费状态
补充约束-业务规则	收费单结清后不可直接删除。 优惠按规则自动核销，人工改价需留痕。
补充约束-质量需求	计价响应 1 秒内；支付回调 3 秒内到账展示。
补充约束-设计约束	支付接口采用可替换适配器；金额使用 decimal 精度存储。

3.2.6 DenUC006 耗材库存管理

项目	内容
用例编号	DenUC006

项目	内容
用例名	耗材库存管理
执行者	主执行者：护士、库房管理员、口腔医生
前置条件	耗材目录与库存初始数据已维护，申请人已登录系统。
后置条件	领用单审批完成、库存扣减、出入库流水登记，库存不足时触发预警。
涉众利益	护士与医生希望领用便捷；库房管理员希望账实相符、预警及时；门诊希望控制耗材损耗。
基本路径	1. 护士或口腔医生在耗材库存界面提交领用申请。 2. 系统生成待审批领用单并推送库房管理员。 3. 库房管理员审批出库，系统扣减库存并登记出入库流水。 4. 系统返回出库结果并通知申请人领用完成。
扩展路径	a1. 库存低于预警值或临近效期：系统自动预警并提示补货。 a2. 高值耗材：需双签确认后方可出库。
补充约束-字段列表	耗材编码、名称、规格、库存数量、预警值、有效期、领用数量、申请人、审批人
补充约束-业务规则	出库必须审批；库存不得出现负值。 库存与出入库流水同步更新。
补充约束-质量需求	库存变动实时可见；预警在库存更新后立即触发。
补充约束-设计约束	库存扣减采用事务或补偿机制；近效期按到期时间排序。

3.2.7 DenUC007 采购补货管理

项目	内容
用例编号	DenUC007
用例名	采购补货管理
执行者	主执行者：库房管理员；辅执行者：耗材供应商
前置条件	耗材库存低于预警值或库房管理员主动发起补货。
后置条件	生成采购单并通过供应商接口下发，回传供应商确认与到货时间。
涉众利益	库房管理员希望补货少跑腿；供应商希望订单信息准确；门诊希望库存不再断料。

项目	内容
基本路径	1. 库房管理员在采购补货界面发起补货。 2. 系统校验预警状态并生成采购单。 3. 系统通过供应商接口下发采购订单。 4. 供应商确认订单与到货时间，系统更新采购单状态。
扩展路径	a1. 供应商未确认：系统保留待确认状态并提醒催办。 a2. 到货数量不符：库房管理员登记差异并触发库存调整。
补充约束-字段列表	采购单号、耗材编码、采购数量、供应商、预计到货时间、采购状态
补充约束-业务规则	采购单必须关联耗材与供应商。 到货入库后自动生成入库流水。
补充约束-质量需求	订单下发 3 秒内完成；采购状态实时可查。
补充约束-设计约束	供应商接口可替换，课程版本以模拟接口表达。

3.2.8 DenUC008 跨店档案调阅

项目	内容
用例编号	DenUC008
用例名	跨店档案调阅
执行者	主执行者：口腔医生
前置条件	患者在其他门店有就诊记录，门诊总部已配置跨店共享权限。
后置条件	医生获得只读病历时间线，本次调阅写入调阅日志。
涉众利益	医生希望秒级拿到他店病历；患者希望少做重复检查；门诊希望共享可管可控。
基本路径	1. 口腔医生在跨店调阅界面发起调阅。 2. 系统按患者主索引检索并校验岗位与共享授权。 3. 系统返回只读病历时间线（牙位图、影像、诊疗记录）。 4. 医生结合历史档案开展本次诊疗，不改动他店记录。
扩展路径	a1. 未获得共享授权：系统拒绝调阅并提示联系门诊总部。 a2. 他店记录缺失：系统提示记录为空，医生按首次就诊处理。
补充约束-字段列表	患者主索引、来源门店、调阅内容、调阅人、调阅时间

项目	内容
补充约束-业务规则	跨店档案一律只读，不可修改他店记录。 每次调阅必须记录日志。
补充约束-质量需求	调阅响应不超过 2 秒；日志写入不可丢失。
补充约束-设计约束	调阅走只读数据视图；主索引跨门店统一。

3.2.9 DenUC009 复诊回访与会员管理

项目	内容
用例编号	DenUC009
用例名	复诊回访与会员管理
执行者	主执行者：前台导诊；辅执行者：患者
前置条件	患者已完成就诊，系统按规则生成待回访任务。
后置条件	回访结果登记完成，会员积分与复诊提醒计划更新。
涉众利益	患者希望被及时提醒、复诊方便；前台希望任务清晰、登记省事；门诊希望提高复诊率与留存。
基本路径	1. 系统按复诊规则自动生成待回访任务，并向患者推送复诊回访消息。 2. 前台导诊打开今日回访任务并电话回访。 3. 前台登记回访结果并标记任务状态。 4. 系统更新会员积分与复诊提醒计划，必要时创建复诊预约。
扩展路径	a1. 患者不适或需复诊：系统创建复诊预约并告知患者。 a2. 患者未接听：任务保留为待回访并顺延。
补充约束-字段列表	任务编号、患者编号、回访日期、回访方式、回访结果、会员积分、储值余额
补充约束-业务规则	回访话术不得违反医疗广告合规要求。 会员积分变更必须留痕。
补充约束-质量需求	任务生成每日定时完成；推送到达可追踪。
补充约束-设计约束	回访任务与会员信息通过患者编号关联；推送复用短信或微信接口。

3.2.10 DenUC010 经营报表与对账

项目	内容
用例编号	DenUC010
用例名	经营报表与对账
执行者	主执行者：门诊院长、门诊总部
前置条件	收费与业务数据已产生，用户具有报表查看权限。
后置条件	生成或查询经营报表与对账结果，差异项可追溯。
涉众利益	院长希望实时掌握收入与工作量；总部希望各门店口径一致；财务希望对账有据可查。
基本路径	1. 门诊院长在经营报表界面按周期查看经营报表与对账。 2. 系统汇总收费、预约与耗材数据生成报表。 3. 门诊总部查看各门店对账报表与差异提示。
扩展路径	a1. 发现差异：系统提供单据明细与操作日志供核查。 a2. 报表周期内无数据：系统提示无数据，不生成空报表。
补充约束-字段列表	报表编号、门店、统计周期、收入合计、预约履约率、耗材成本、差异金额
补充约束-业务规则	报表数据实时从业务表聚合，不手工填报。 对账结果与收费流水必须可核对。
补充约束-质量需求	月报表生成不超过 5 秒；数据与业务单据一致。
补充约束-设计约束	报表走只读聚合视图，支持导出 Excel 或 PDF。

3.2.11 DenUC011 跨店档案共享管理

项目	内容
用例编号	DenUC011
用例名	跨店档案共享管理
执行者	主执行者：门诊总部
前置条件	门诊总部已登录系统，门店与岗位基础数据已维护。
后置条件	跨店共享授权生效，调阅日志可查询。
涉众利益	总部希望共享范围可控、越权可查；门店希望调阅顺畅；患者希望隐私受保护。

项目	内容
基本路径	1. 门诊总部在共享配置界面配置跨店档案共享权限与可调阅范围。 2. 系统校验授权范围并保存配置。 3. 总部查看跨店调阅日志与异常访问。
扩展路径	a1. 授权范围与岗位不匹配：系统拒绝保存并提示。 a2. 发现异常调阅：总部可即时停用授权并追溯日志。
补充约束-字段列表	授权编号、门店、岗位、可调阅范围、生效状态、日志编号、调阅时间
补充约束-业务规则	按岗位最小授权，默认不开放跨店调阅。 授权变更与日志查询均需留痕。
补充约束-质量需求	授权变更实时生效；日志查询不超过 2 秒。
补充约束-设计约束	授权以角色—门店—范围三元组存储，作为调阅校验依据。

4 分析

4.1 总类图（按层拆分）

全部类框合并成一张图过宽，故拆为两张：A 为边界层与控制层（含 3 个外部接口），B 为实体层（含泛化、关联、聚合、组合关系）。

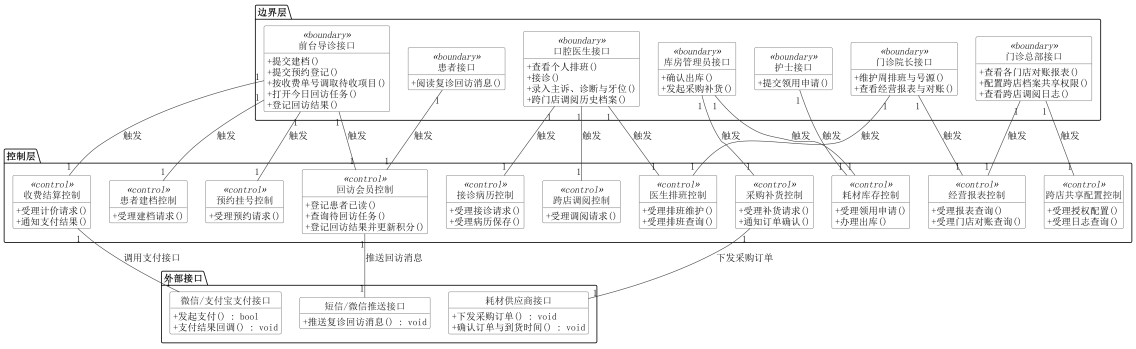


图 19　云齿通系统分析类图（A 边界层与控制层）

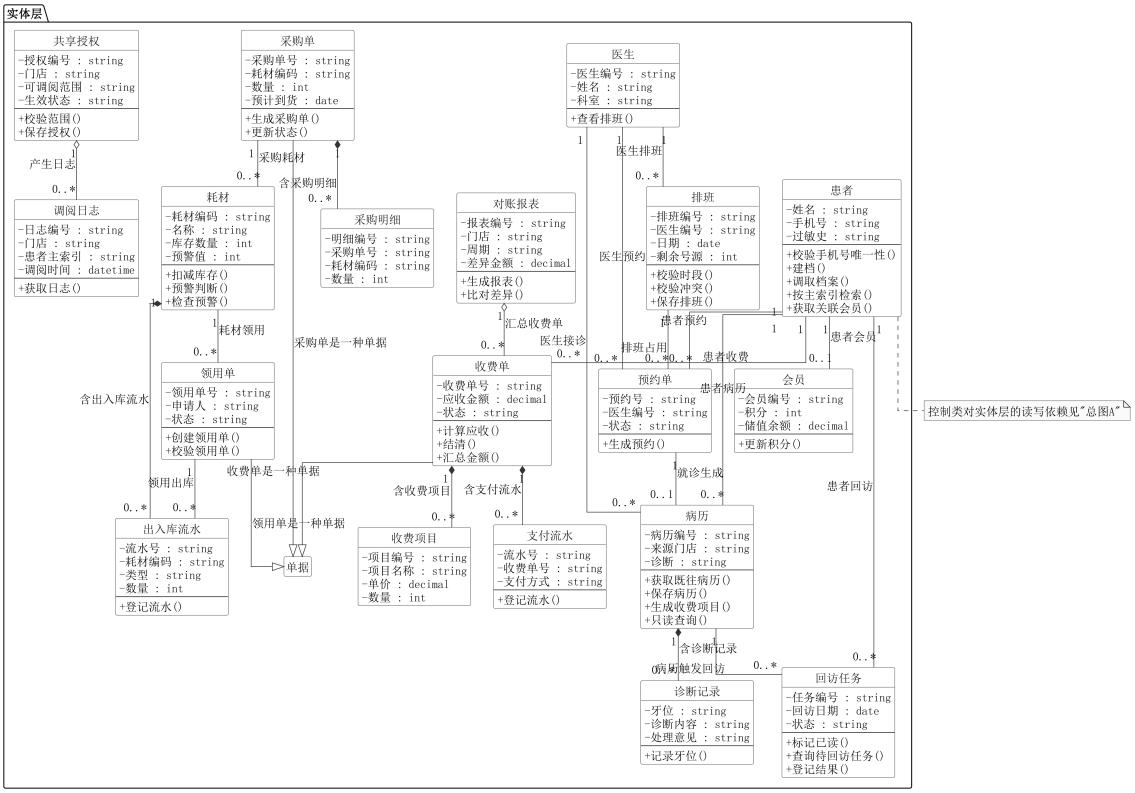


图 20　云齿通系统分析类图（B 实体层）

4.2 分析类图与分析序列图（按系统用例）

分析模型按边界类、控制类、实体类三层次组织：边界类负责与系统执行者的界面交互；控制类只分配责任，把具体工作分派给实体类，自身不直接与系统执行者交互；实体类承载业务数据与业务操作。分析序列图中，边界类与控制类名字加下划线、实体类不加；系统执行者与外部系统统一用火柴人表示；收到调用即出现激活块，返回即结束。

4.2.1 DenUC001 患者建档管理

分析类图：

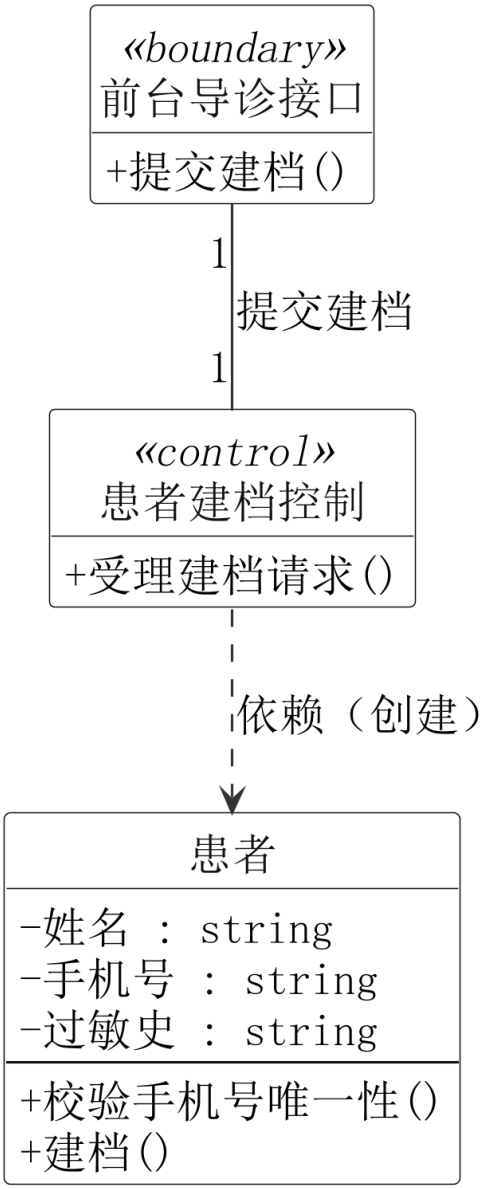


图 21　DenUC001 患者建档管理分析类图

分析序列图：

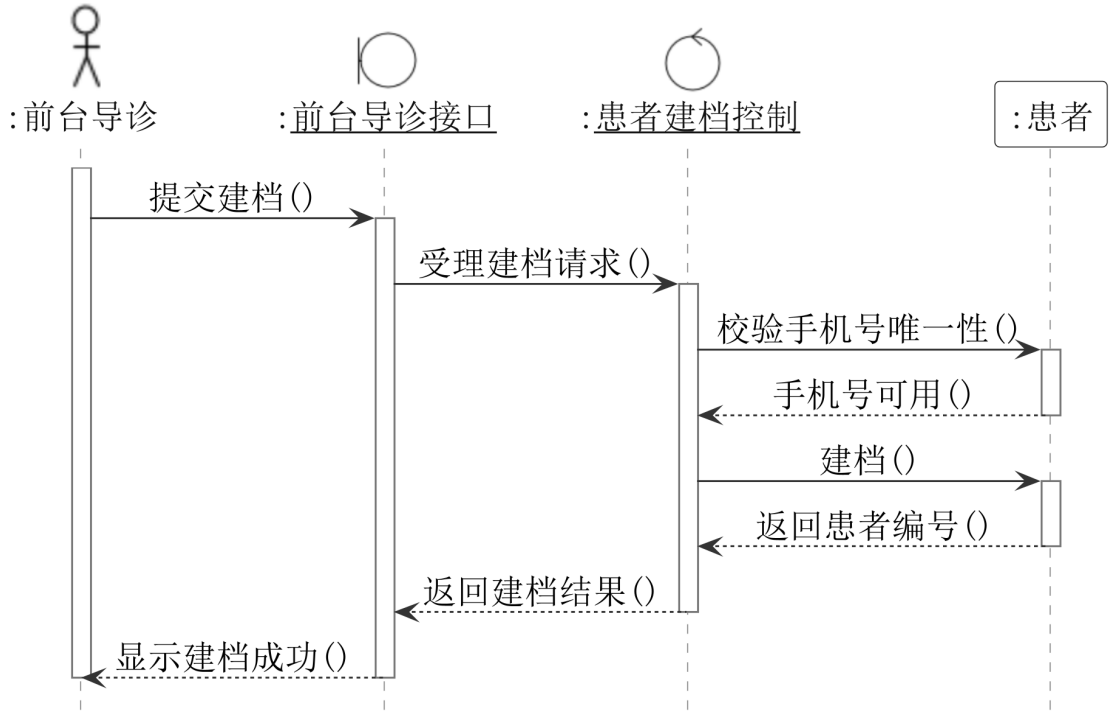


图 22　DenUC001 患者建档管理分析序列图

4.2.2 DenUC002 预约挂号管理

分析类图：

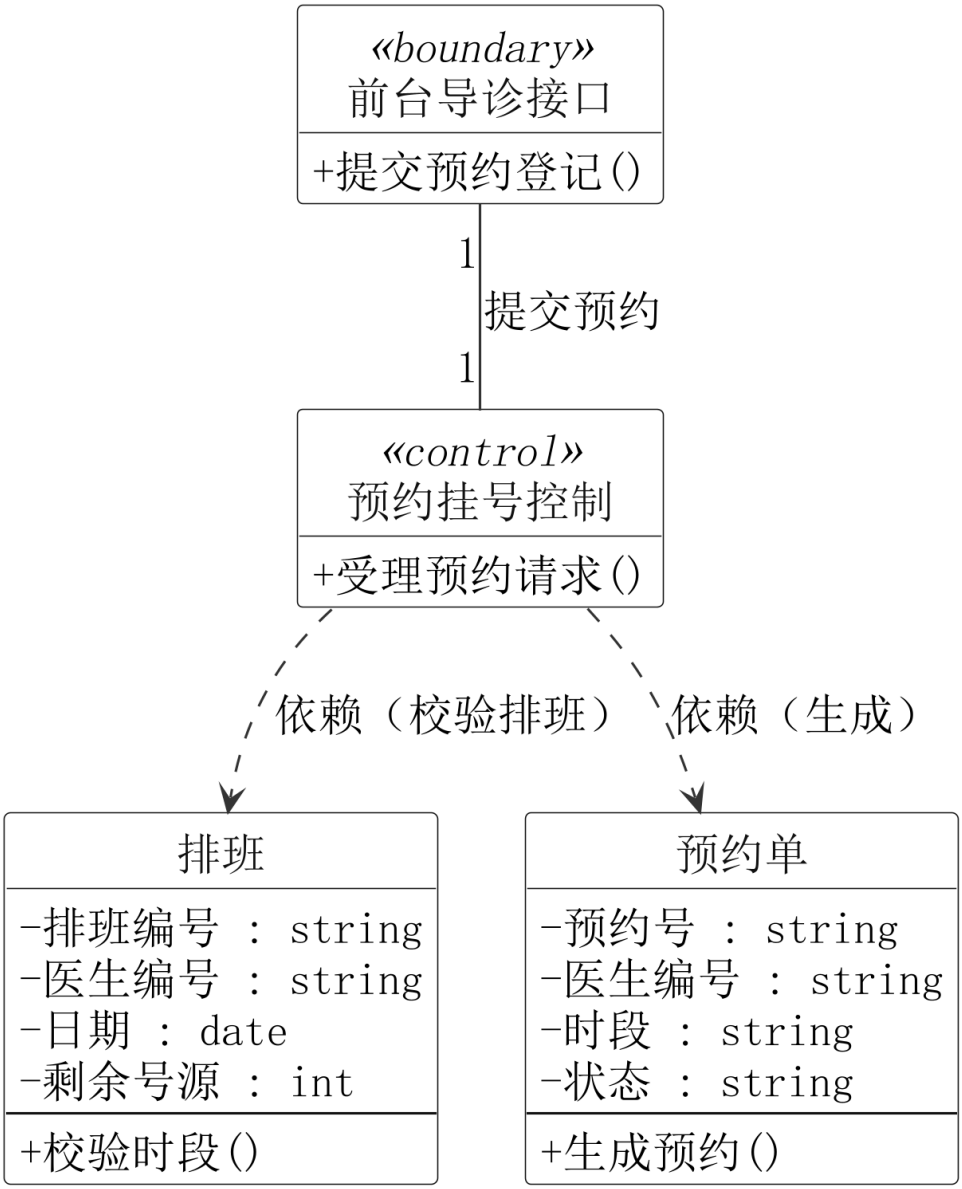


图 23　DenUC002 预约挂号管理分析类图

分析序列图：

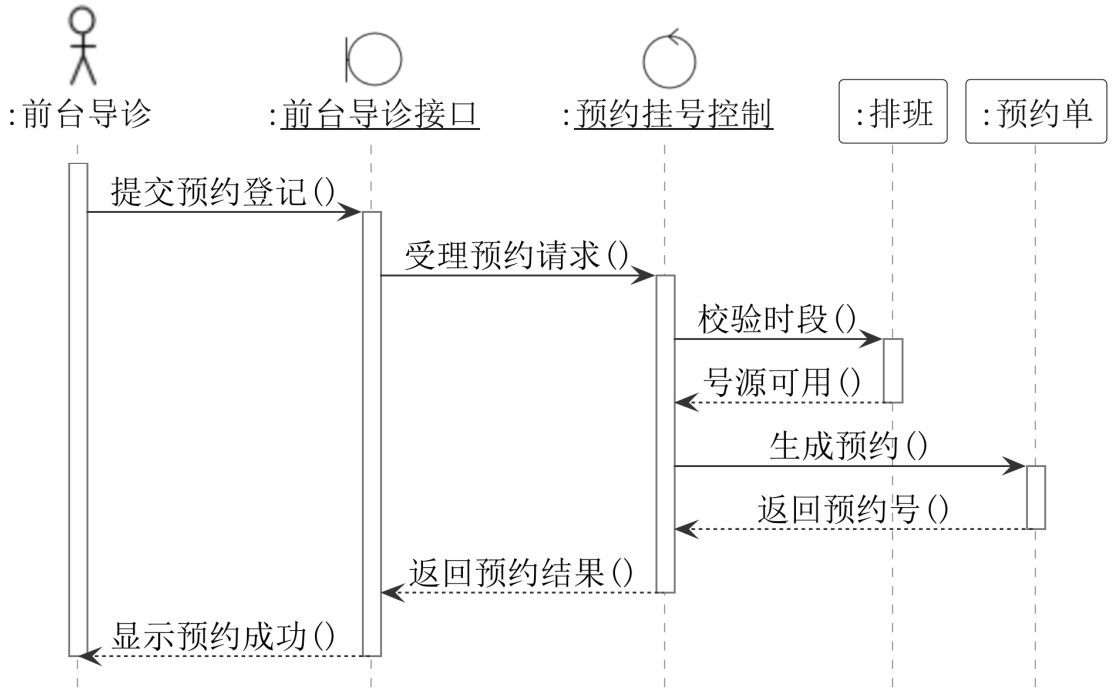


图 24　DenUC002 预约挂号管理分析序列图

4.2.3 DenUC003 医生排班与号源管理

分析类图：

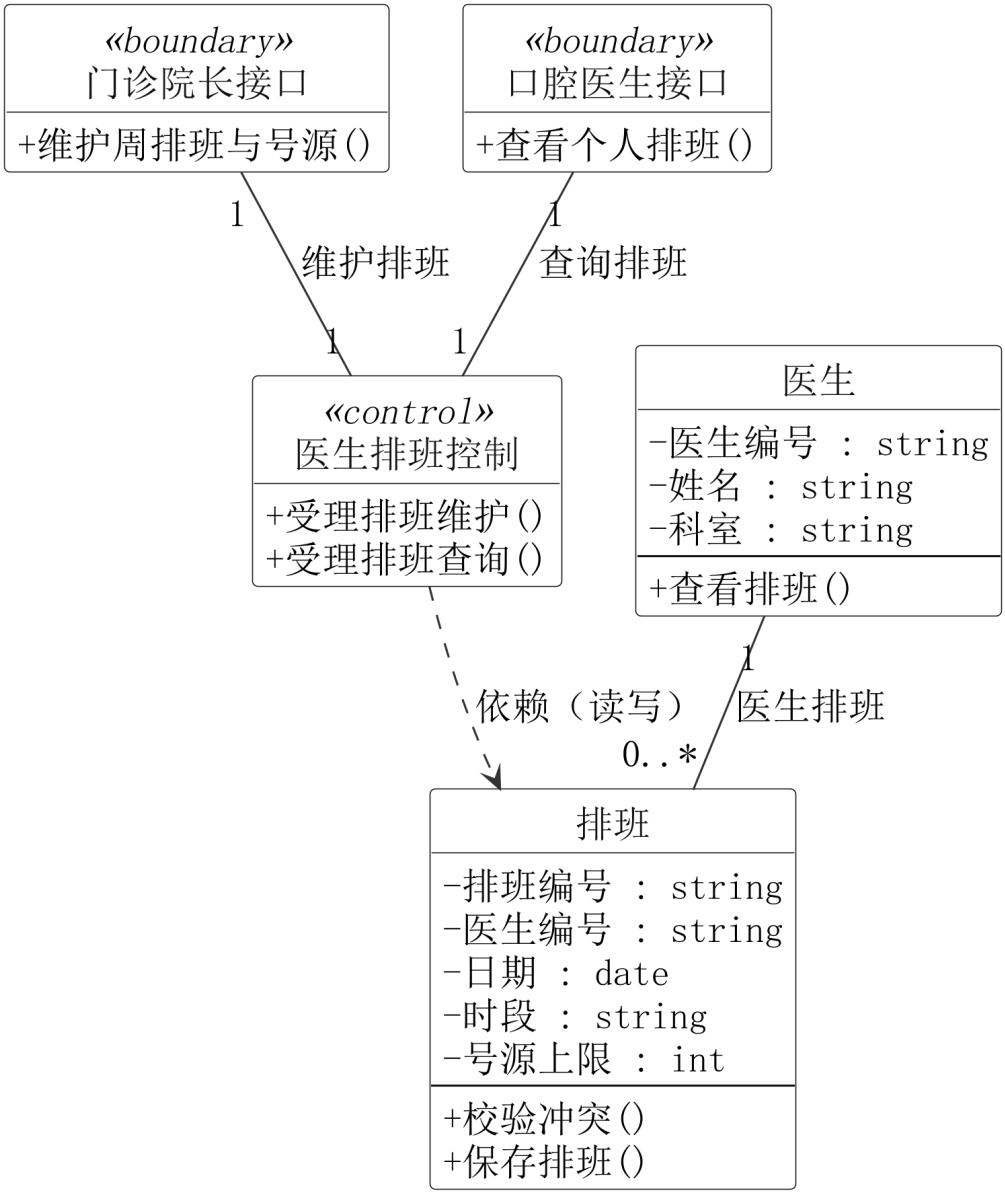


图 25　DenUC003 医生排班与号源管理分析类图

分析序列图：

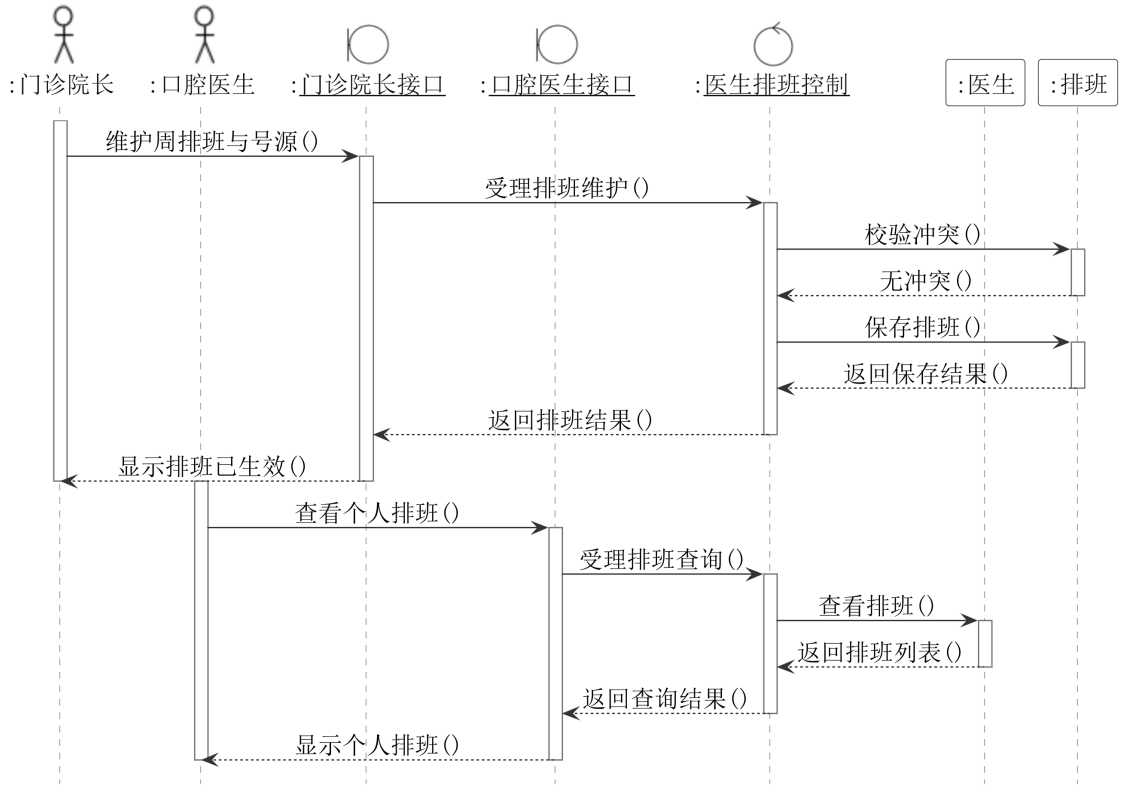


图 26　DenUC003 医生排班与号源管理分析序列图

4.2.4 DenUC004 接诊与电子病历

分析类图：

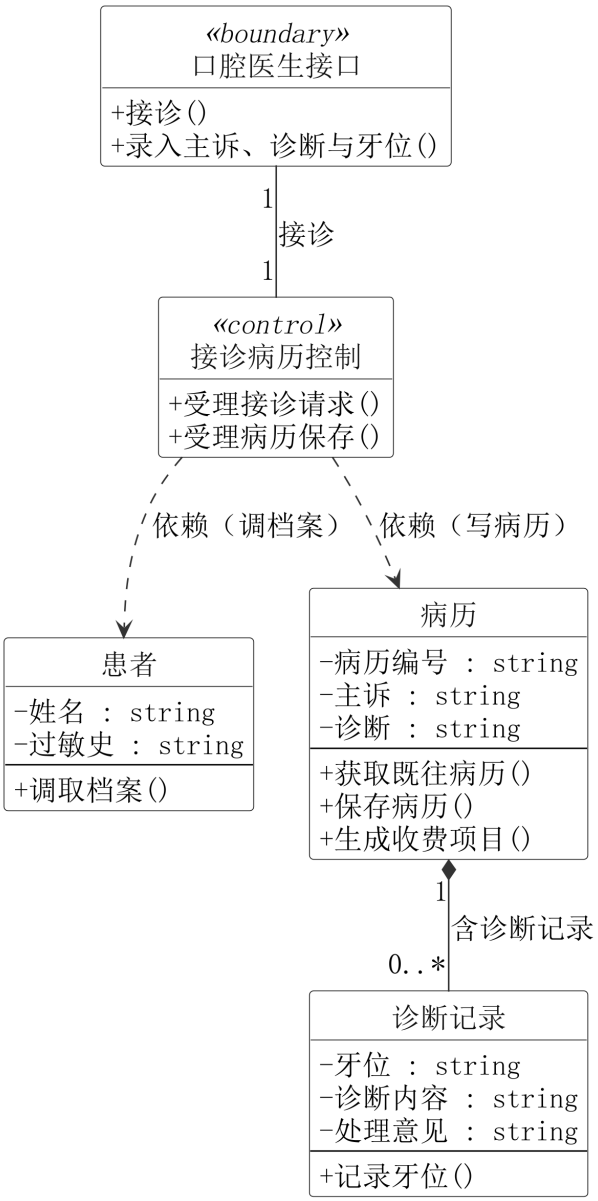


图 27　DenUC004 接诊与电子病历分析类图

分析序列图：

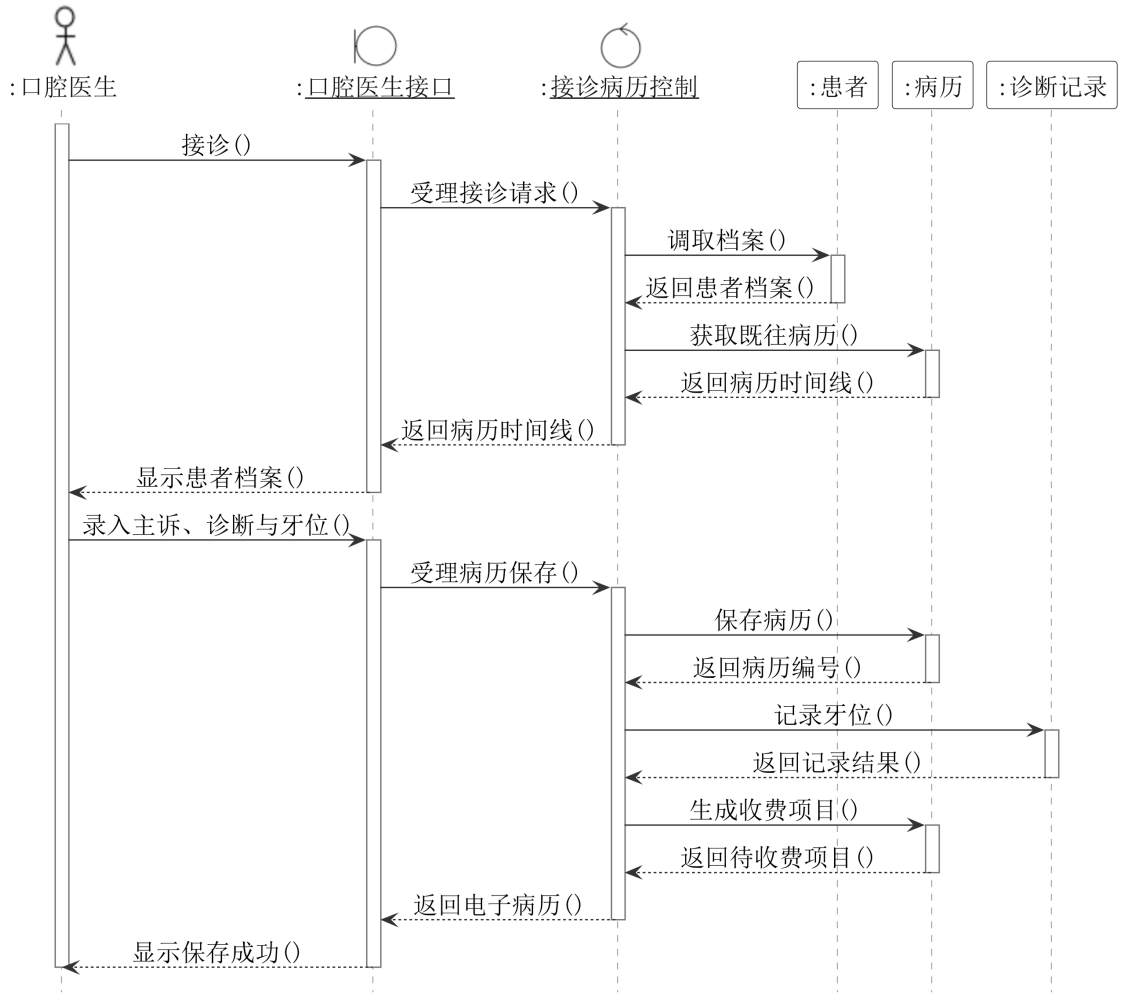


图 28　DenUC004 接诊与电子病历分析序列图

4.2.5 DenUC005 收费结算

分析类图：

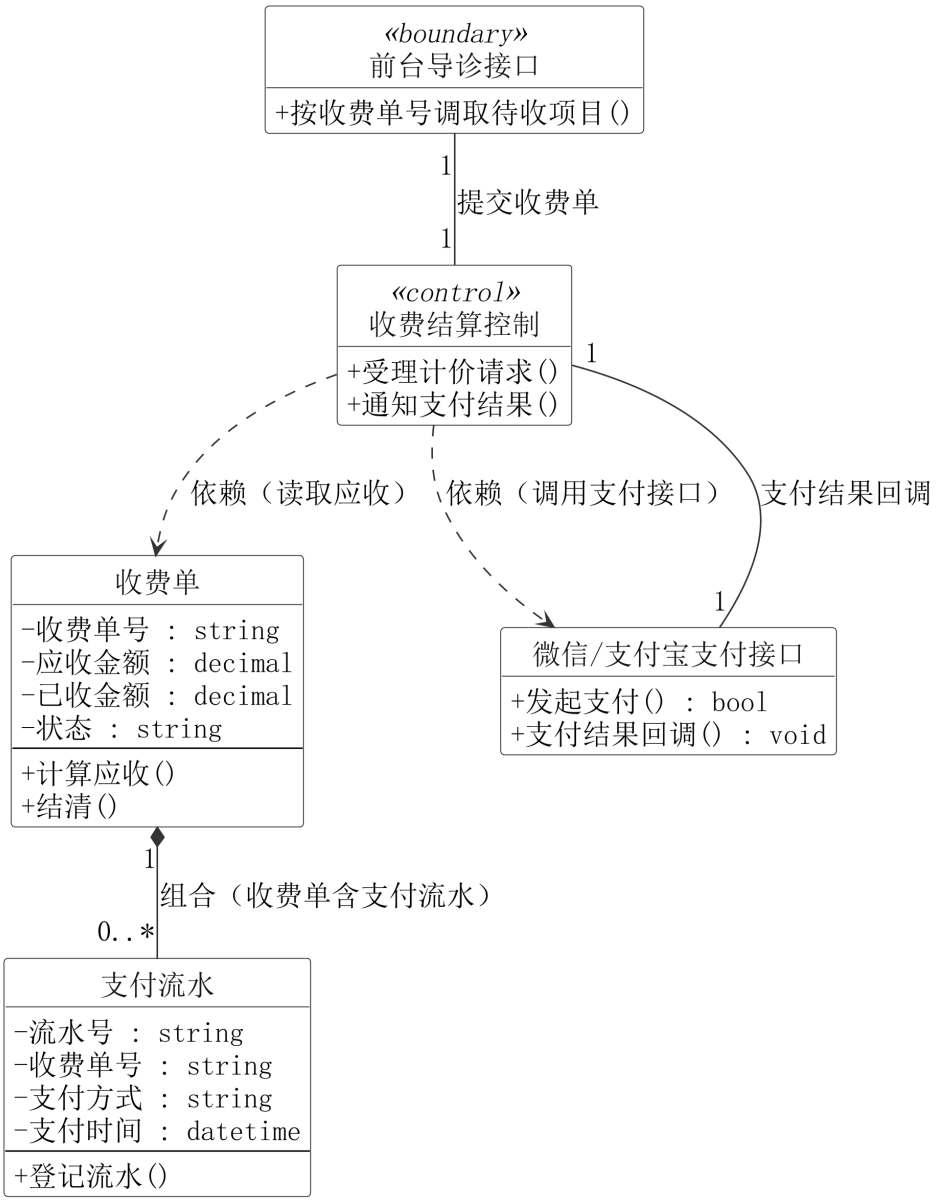


图 29　DenUC005 收费结算分析类图

分析序列图：

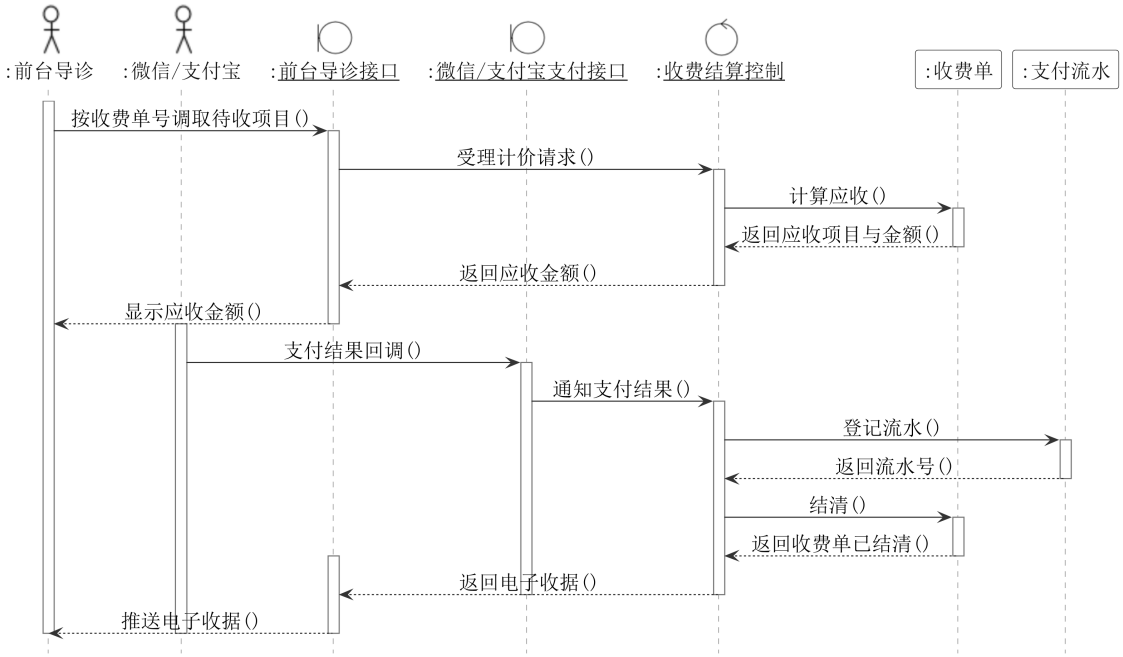


图 30　DenUC005 收费结算分析序列图

4.2.6 DenUC006 耗材库存管理

分析类图：

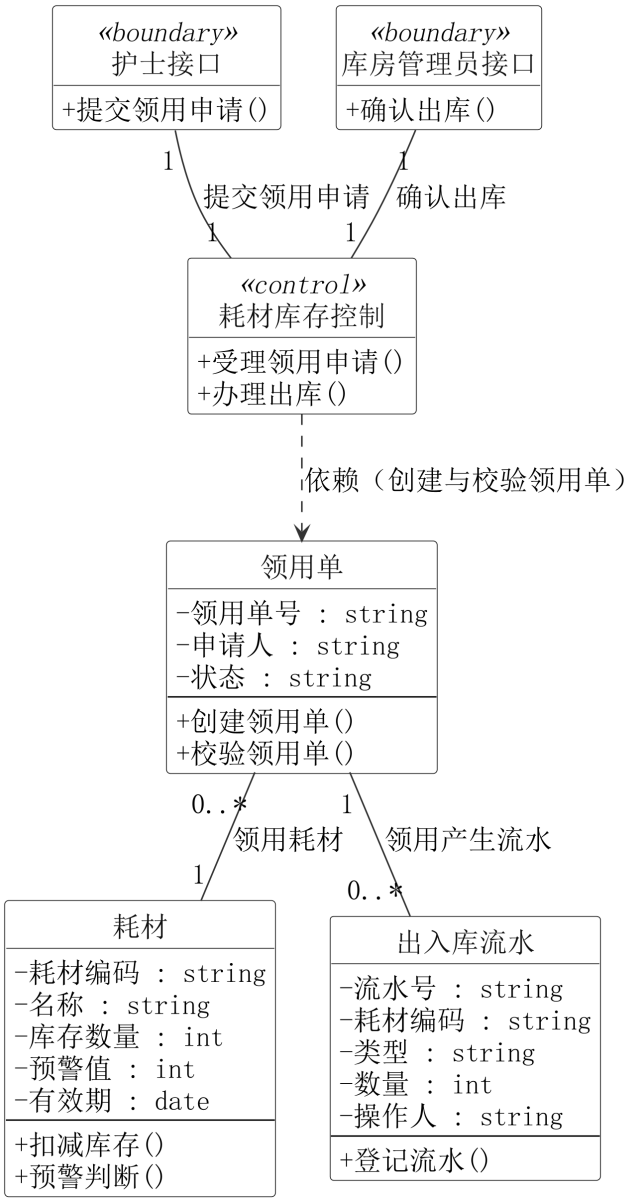


图 31　DenUC006 耗材库存管理分析类图

分析序列图：

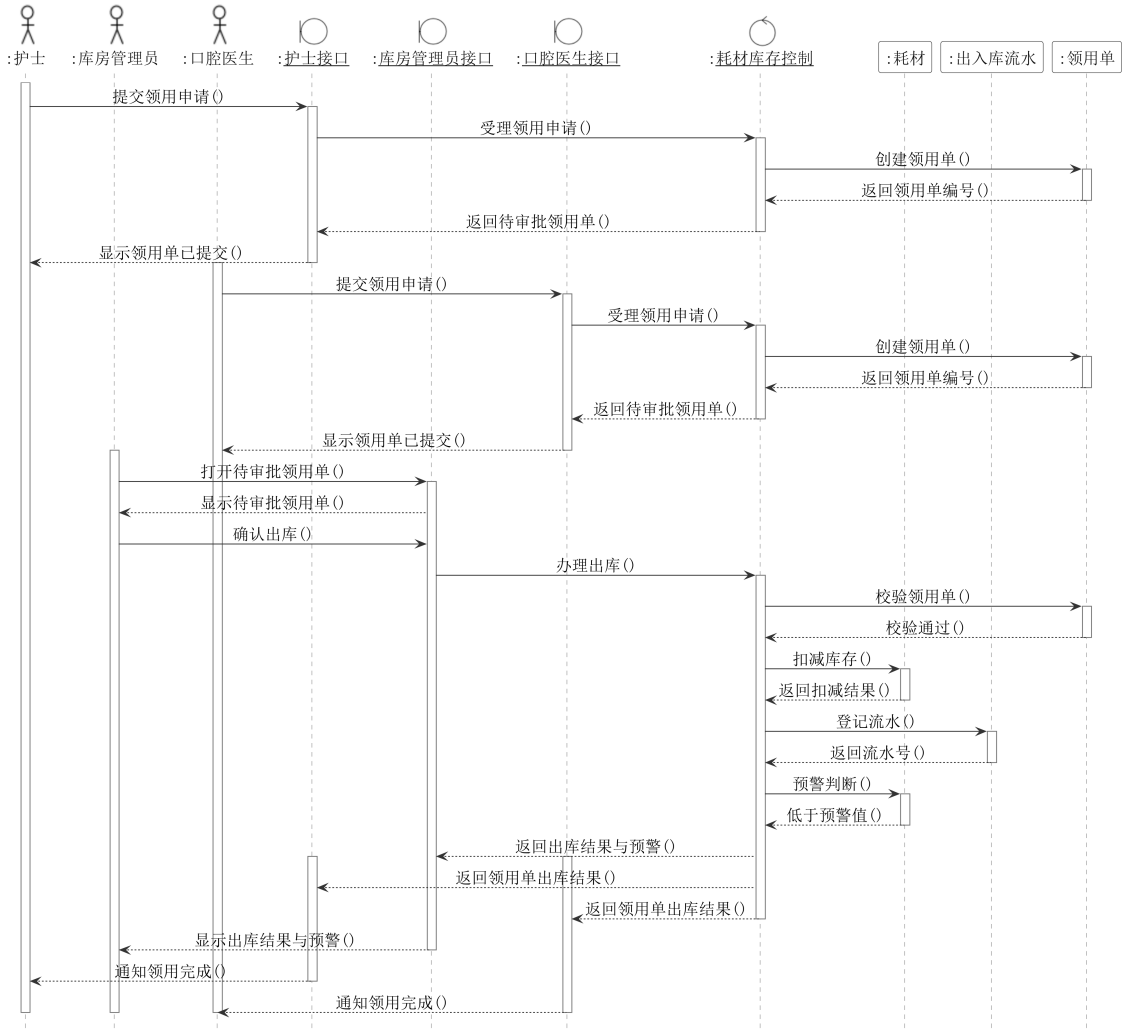


图 32　DenUC006 耗材库存管理分析序列图

4.2.7 DenUC007 采购补货管理

分析类图：

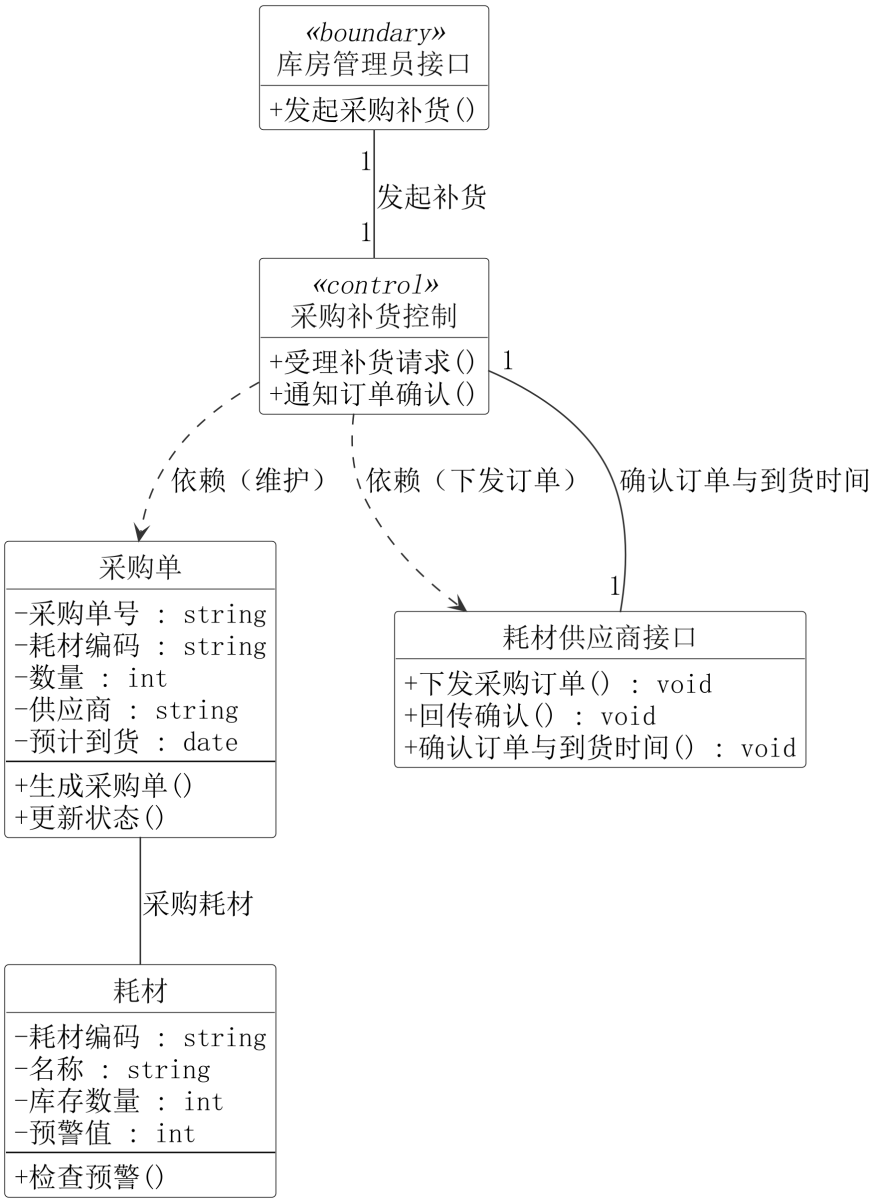


图 33　DenUC007 采购补货管理分析类图

分析序列图：

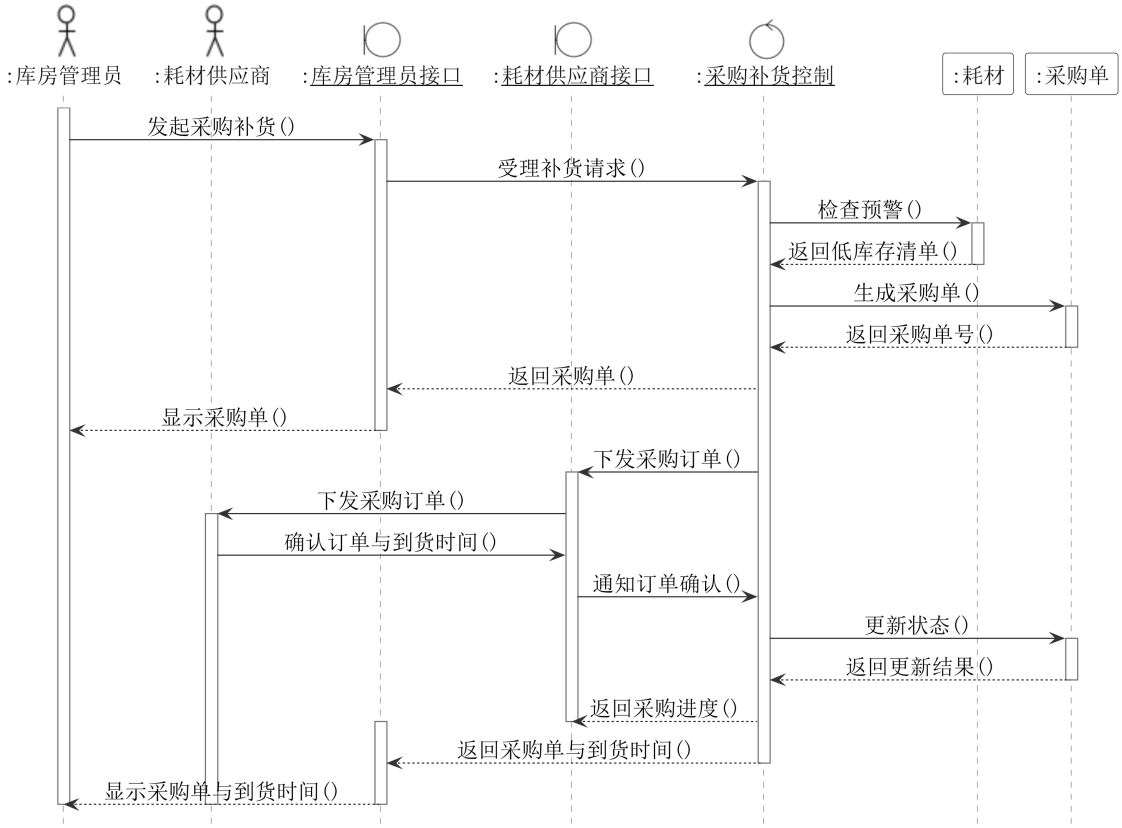


图 34　DenUC007 采购补货管理分析序列图

4.2.8 DenUC008 跨店档案调阅

分析类图：

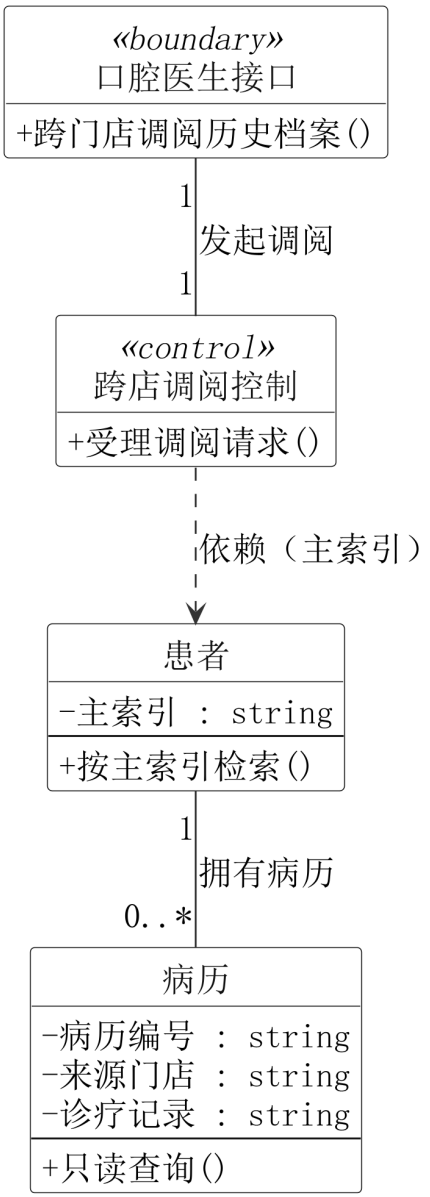


图 35　DenUC008 跨店档案调阅分析类图

分析序列图：

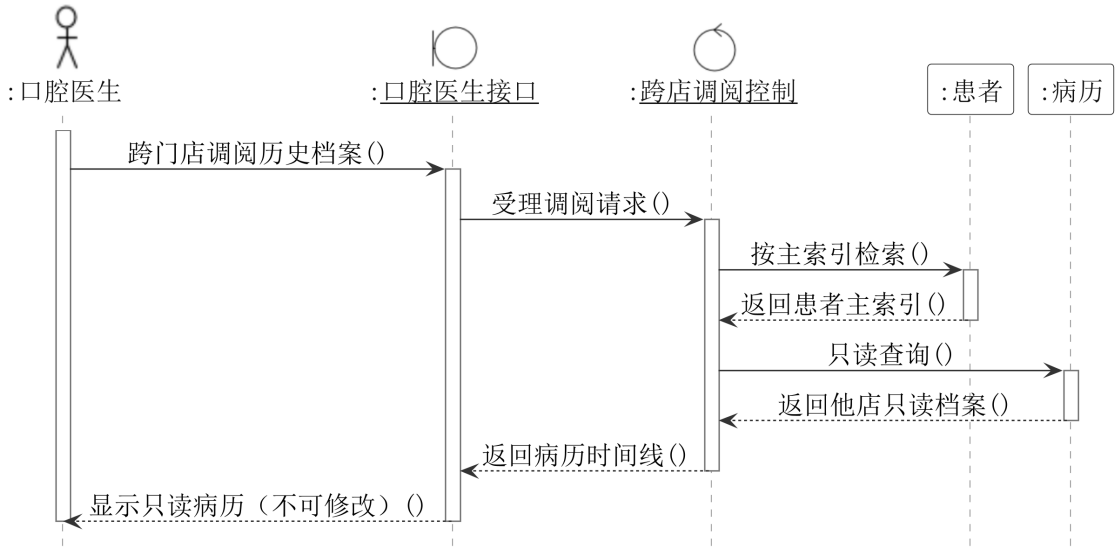


图 36　DenUC008 跨店档案调阅分析序列图

4.2.9 DenUC009 复诊回访与会员管理

分析类图：

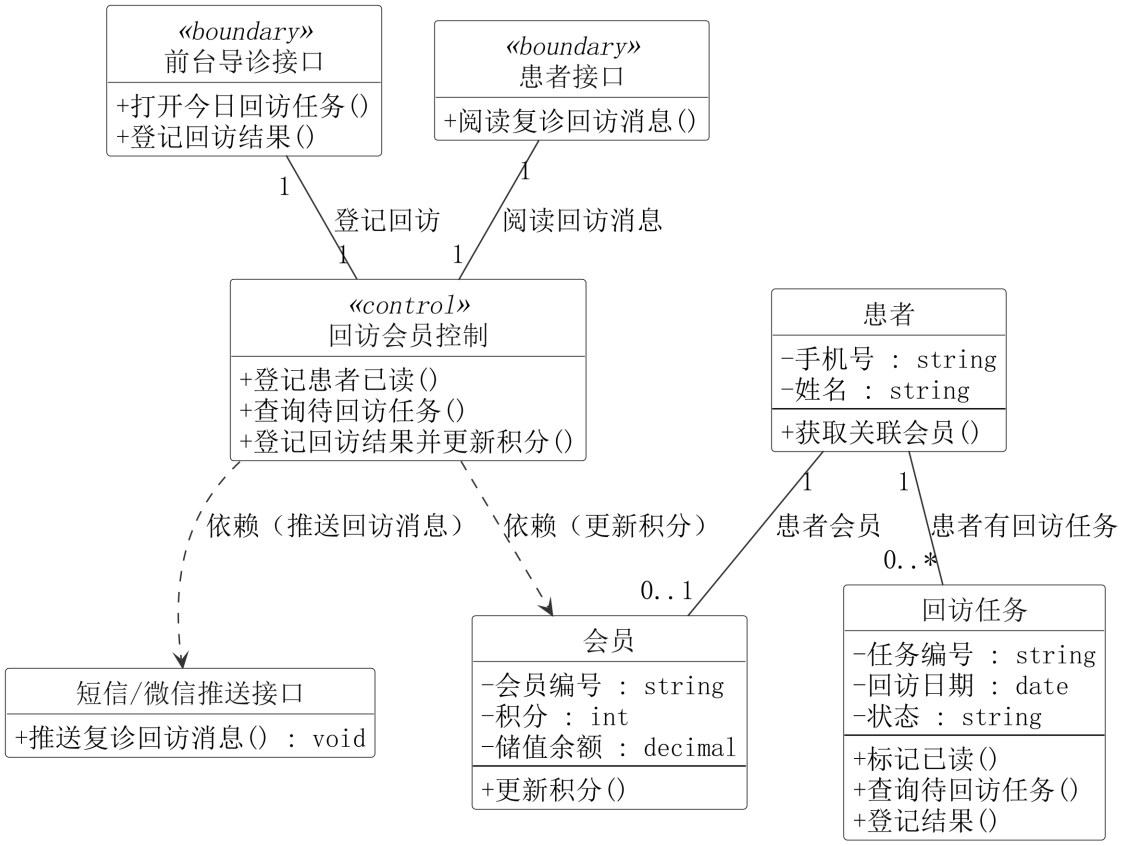


图 37　DenUC009 复诊回访与会员管理分析类图

分析序列图：

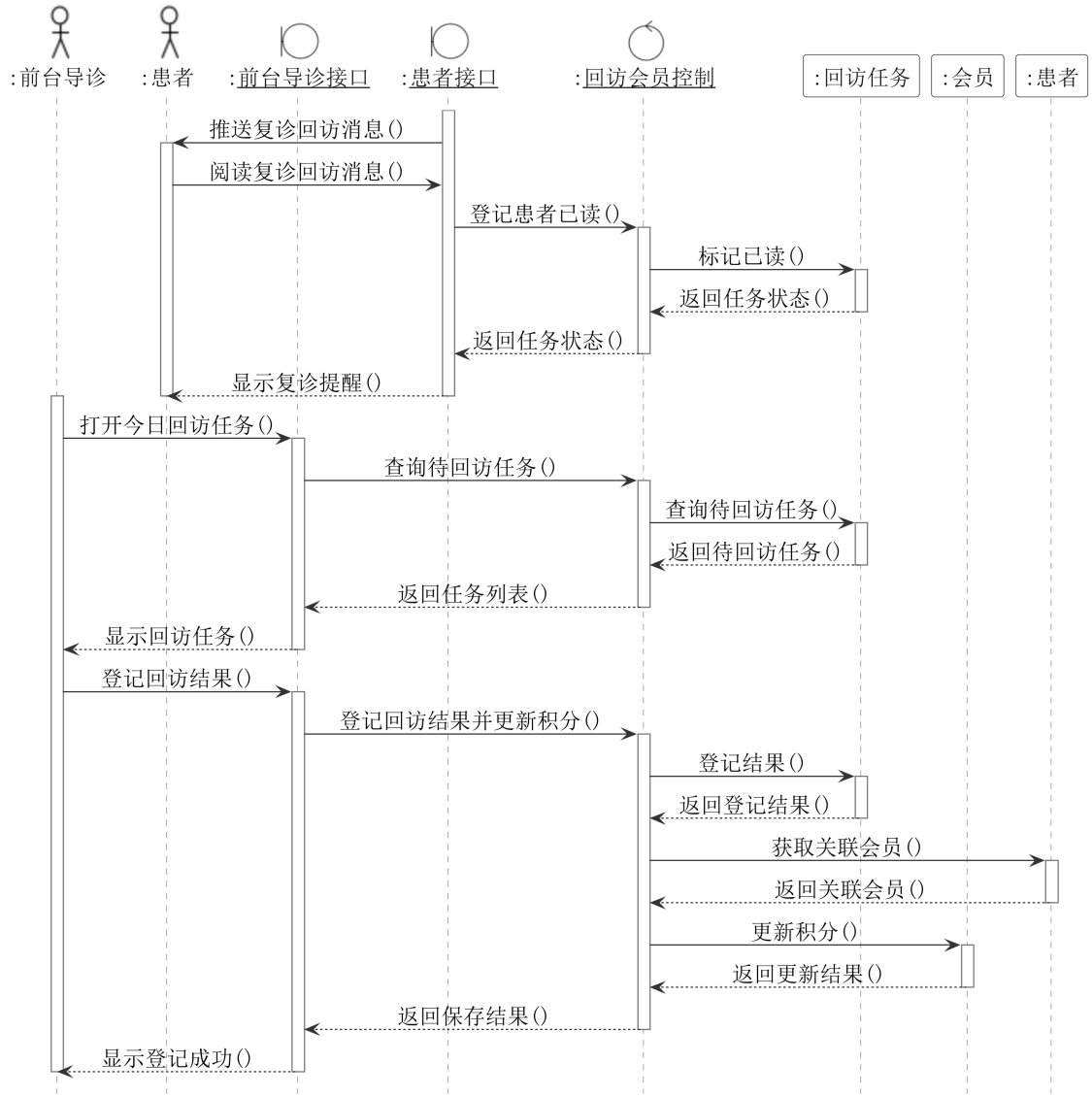


图 38　DenUC009 复诊回访与会员管理分析序列图

4.2.10　DenUC010 经营报表与对账

分析类图：

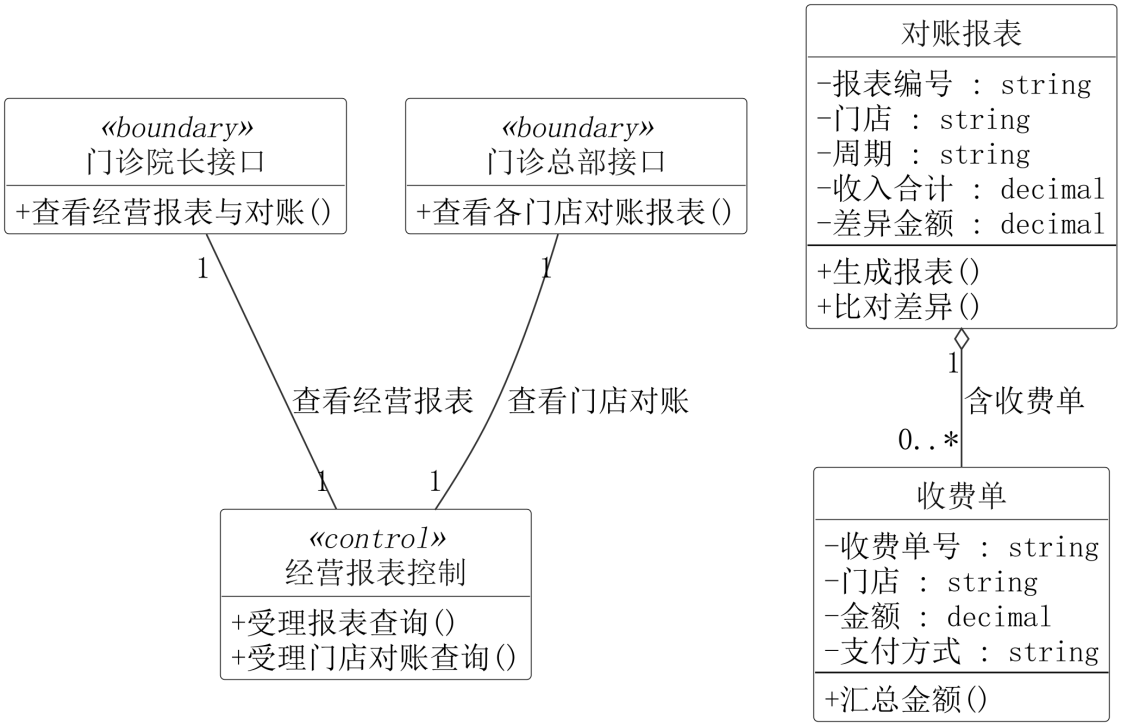


图 39　DenUC010 经营报表与对账分析类图

分析序列图：

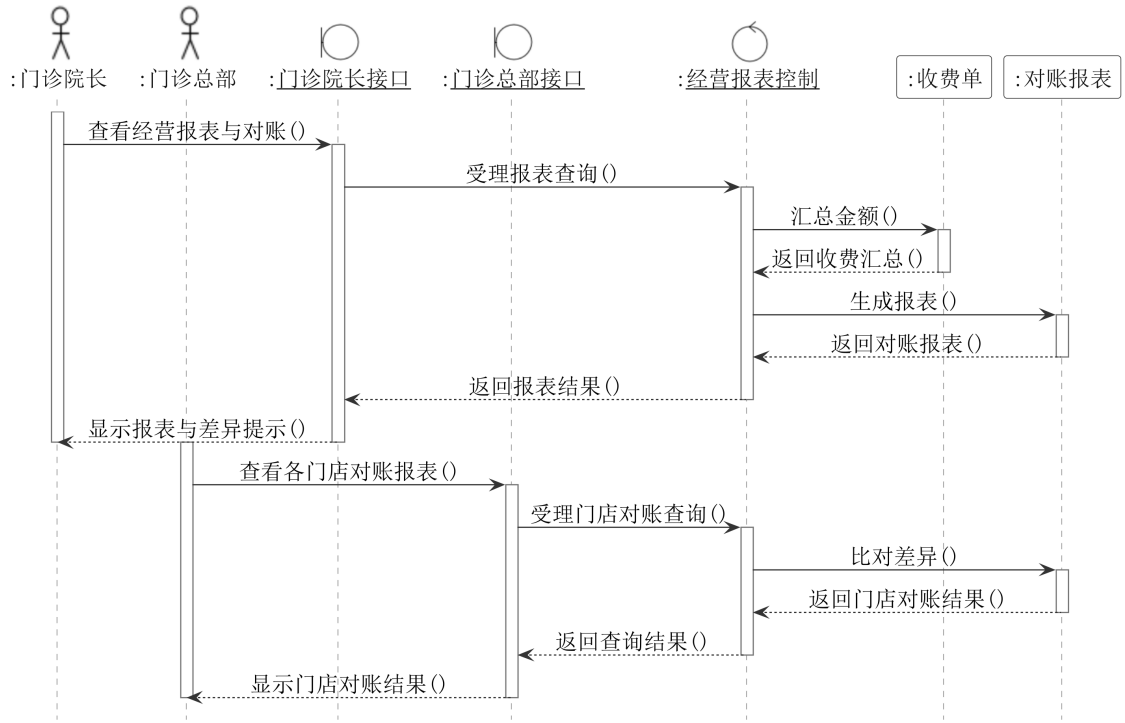


图 40　DenUC010 经营报表与对账分析序列图

4.2.11 DenUC011 跨店档案共享管理

分析类图：

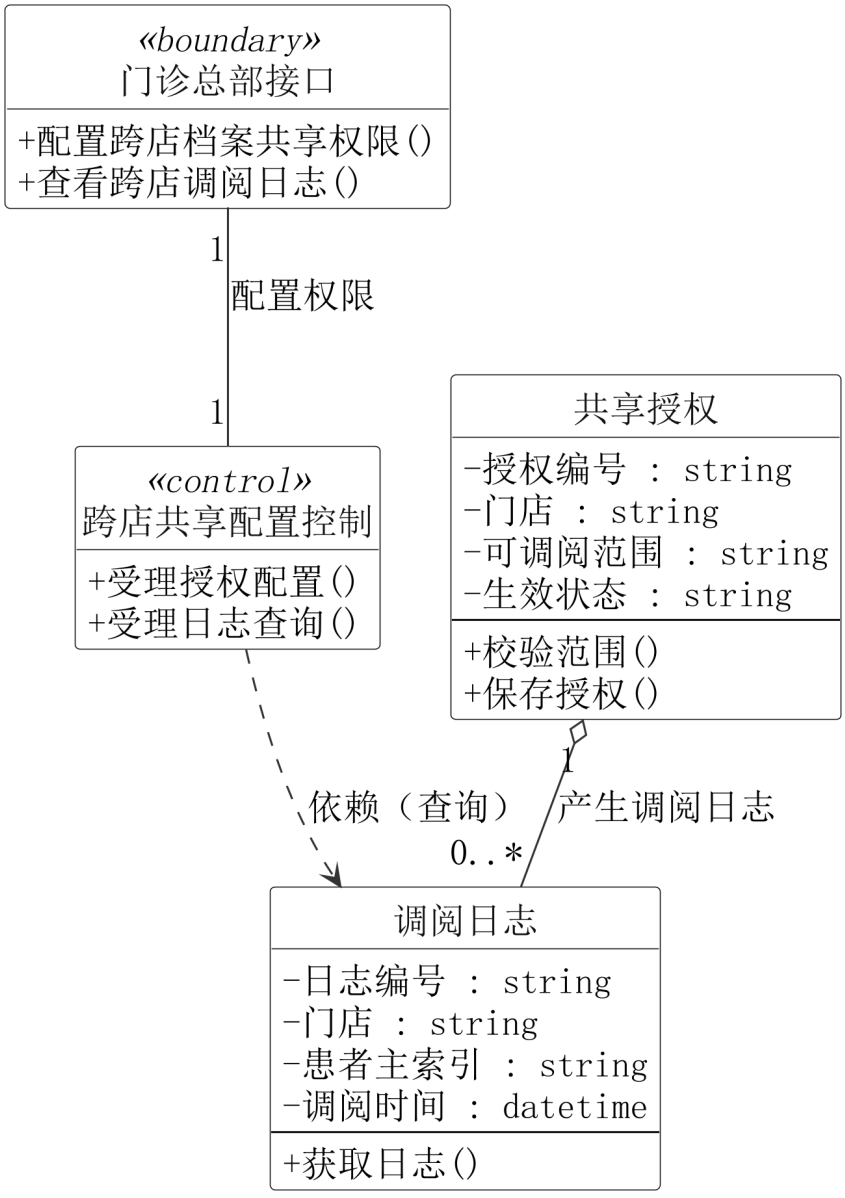


图 41　DenUC011 跨店档案共享管理分析类图

分析序列图：

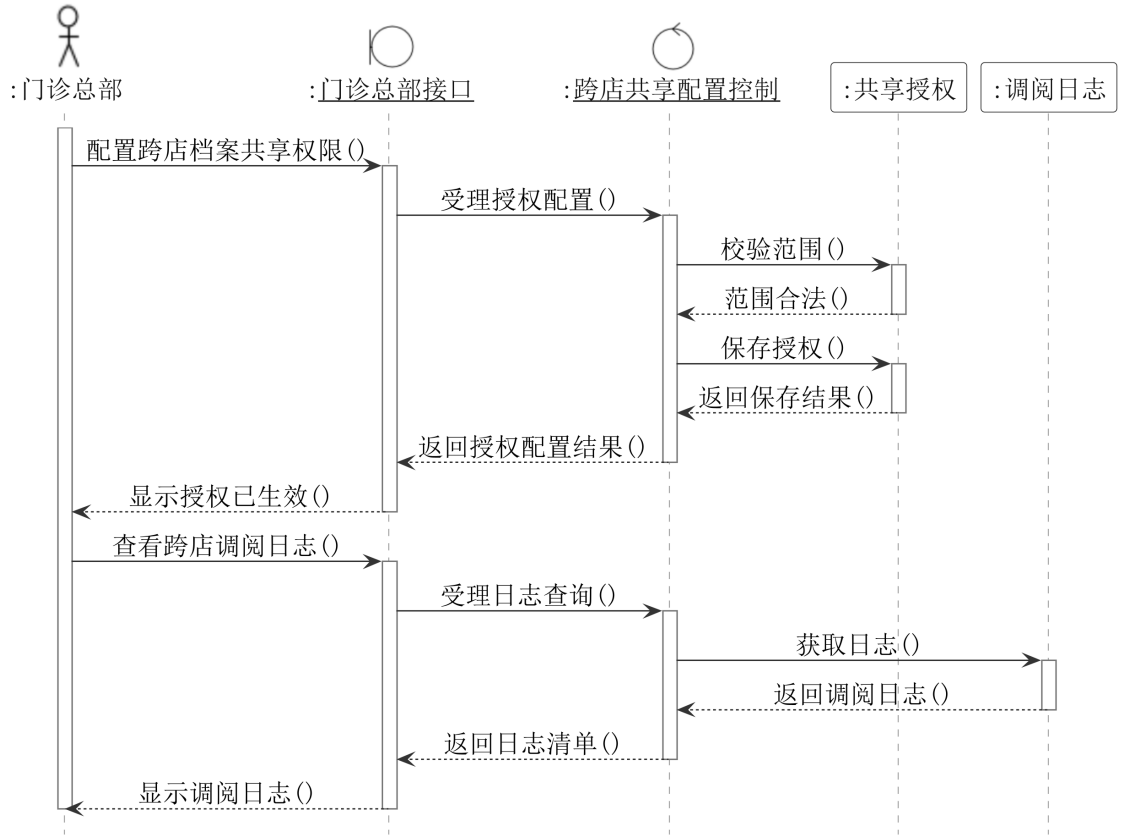


图 42　DenUC011 跨店档案共享管理分析序列图

5 设计

5.1 建立数据层

数据层由第 4 章的分析类图按 UML 类图到关系模型的通用规则转换而来：类 → 表、属性 → 列、对象标识 → 主键；泛化 → 超类主键作为所有子类的主键（子类主键兼外键，记为 PFK）；1:n 关联与聚合 → 外键放在非 1 方（多端）；1:0..1→ 外键加唯一约束；多对多 → 关联表；控制类与外部接口不建表。其中组合关系的部件不能脱离整体存在，外键设为非空（NOT NULL）并随主表级联删除；聚合关系的部件可独立于整体存在，外键允许为空。对象与关系之间的映射由数据映射器（Data Mapper）承担。

转换后在 PostgreSQL 18.6 上执行建库脚本，建成 20 张表、20 个主键、24 个外键，脚本为数据库\云齿通 _ 建库脚本 _PostgreSQL.sql。

5.1.1 类与数据表的映射清单

分析类图类名	数据表	转换说明
单据（超类）	document	泛化超类落表，提供单据号、门店、状态等公共列，供三个子类共享主键
患者	patient	类 → 表；手机号全局唯一（建档查重依据），另设患者主索引支持跨店识别
会员	member	患者 1:0..1 会员，外键 patient_id 加唯一约束（非泛化关系）
医生	doctor	基础数据类 → 表
排班	schedule	医生 1:0..* 排班，外键放多端；同一医生同一日期同一时段唯一
预约单	appointment	患者、医生、排班三处 1:n 的外键都放在预约单（多端）
病历	medical_record	患者、医生、预约单外键；主诉/检查/诊断/牙位结构化存储
诊断记录	diagnosis_record	病历 1:0..* 诊断记录（组合），外键 record_id，随病历级联删除
收费单	charge_order	泛化子类：主键 charge_id 同时是 document 的外键；患者外键；报表外键回填
收费项目	charge_item	收费单 1:0..* 收费项目（组合），外键 charge_id，级联删除
支付流水	payment	收费单 1:0..* 支付流水（组合）；(pay_method, trade_no) 唯一，保存外部回调流水号
对账报表	reconciliation_report	门店 + 统计周期唯一，差异金额、耗材成本等汇总列
耗材	material	类 → 表；耗材编码唯一，库存数量与预警值支撑补货预警
领用单	material_requisition	泛化子类：主键即 document 主键；耗材外键、申请人与审批人
出入库流水	stock_transaction	耗材 1:0..* 流水（组合），另回填领用单外键；txn_type 区分入/出库
采购单	purchase_order	泛化子类：主键即 document 主键；供应商与预计到货时间

分析类图类名	数据表	转换说明
采购明细	purchase_item	采购单 1:0..* 明细（组合），并把采购单—耗材的多对多分解为两个 1:n
共享授权	archive_share_grant	门店、岗位、可调阅范围、生效状态；跨店调阅的授权依据
调阅日志	archive_access_log	共享授权 1:0..* 日志，记录患者主索引、调阅人与调阅时间，全程留痕
回访任务	followup_task	患者 1:0..* 回访任务，并关联就诊病历；回访方式与结果

5.1.2 主键、外键与完整性约束

共 24 个外键，明细如下。泛化子类的主键同时是指向 document 的外键（PFK）；金额列用 numeric 避免浮点误差；唯一约束、检查约束按业务规则设置；组合部件随主表级联删除且外键非空；聚合部件可先于整体存在，外键允许为空。

子表. 列（外键）	父表. 列（被引用）	对应类图关系
appointment.patient_id	patient.patient_id	患者 1:0..* 预约单
appointment.doctor_id	doctor.doctor_id	医生 1:0..* 预约单
appointment.schedule_id	schedule.schedule_id	排班 1:0..* 预约（占号）
medical_record.patient_id	patient.patient_id	患者 1:0..* 病历
medical_record.doctor_id	doctor.doctor_id	医生 1:0..* 病历
medical_record.appointment_id	appointment.appointment_id	预约 1:0..1 病历
diagnosis_record.record_id	medical_record.record_id	病历 1:0..* 诊断记录（组合）
followup_task.patient_id	patient.patient_id	患者 1:0..* 回访任务
followup_task.record_id	medical_record.record_id	病历 1:0..* 回访任务
member.patient_id	patient.patient_id	患者 1:0..1 会员（外键唯一）
schedule.doctor_id	doctor.doctor_id	医生 1:0..* 排班
charge_order.charge_id	document.document_id	泛化：单据主键作收费单主键
charge_order.patient_id	patient.patient_id	患者 1:0..* 收费单

子表.列（外键）	父表.列（被引用）	对应类图关系
charge_order.report_id	reconciliation_report.report_id	报表 1:0..* 收费单（聚合）
charge_item.charge_id	charge_order.charge_id	收费单 1:0..* 收费项目（组合）
payment.charge_id	charge_order.charge_id	收费单 1:0..* 支付流水（组合）
material_requisition.requisition_id	document.document_id	泛化：单据主键作领用单主键
material_requisition.material_id	material.material_id	领用单 0..*—1 耗材
stock_transaction.material_id	material.material_id	耗材 1:0..* 出入库流水（组合）
stock_transaction.requisition_id	material_requisition.requisition_id	领用单 1:0..* 出库流水
purchase_order.purchase_id	document.document_id	泛化：单据主键作采购单主键
purchase_item.purchase_id	purchase_order.purchase_id	采购单 1:0..* 采购明细（组合）
purchase_item.material_id	material.material_id	多对多分解：耗材端 1:n
archive_access_log.grant_id	archive_share_grant.grant_id	共享授权 1:0..* 调阅日志

5.1.3 类图到关系数据库的转换图

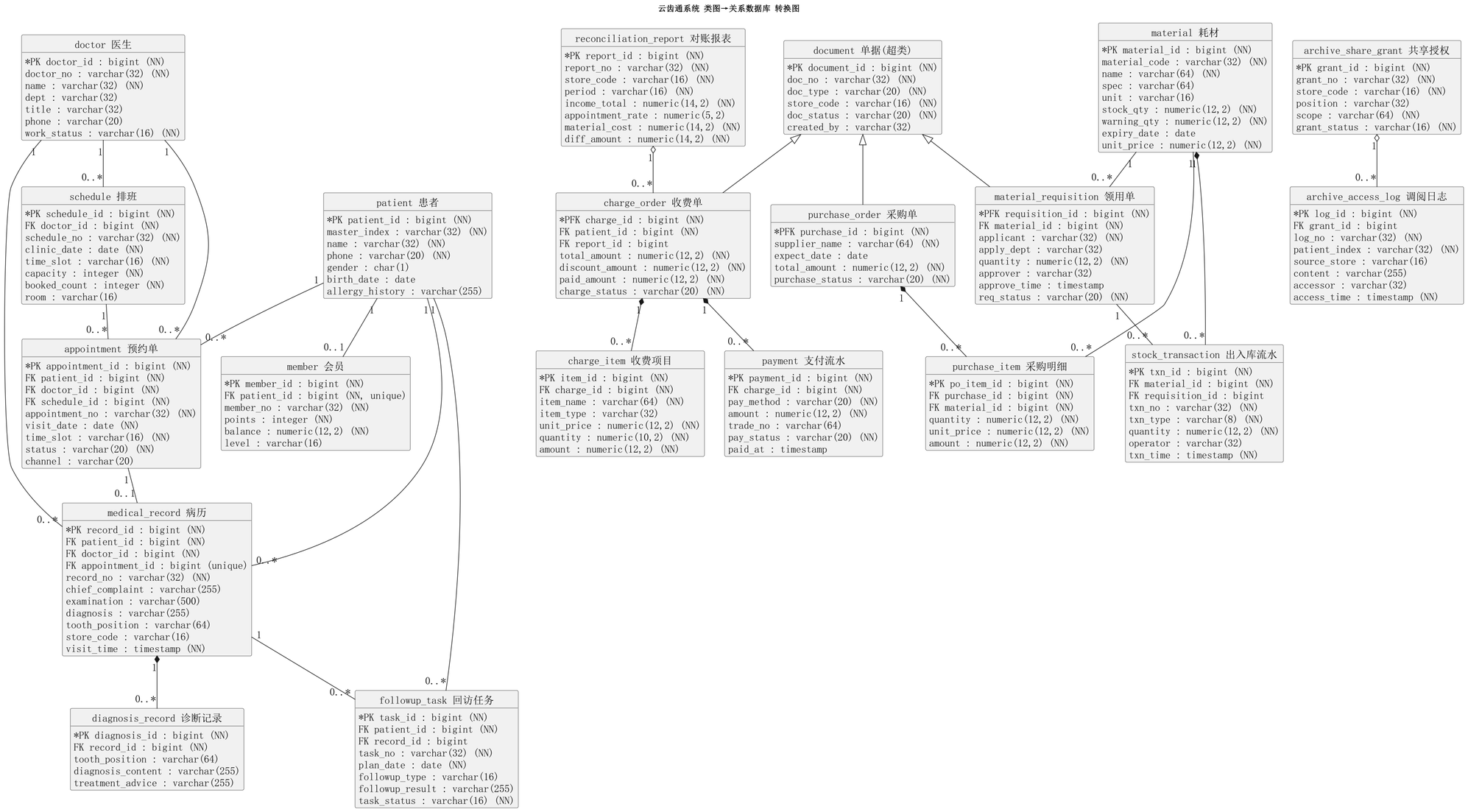


图 43　云齿通系统类图到关系数据库的转换图（20 张表）

每个表分两层：类名 + 属性；*PK 为主键，FK 为外键，*PFK 为泛化子类主键（兼外键）；组合 *– 外键非空，聚合 o– 外键可空，泛化 <|– 子类沿用父类属性